

제17장

LOCALIZER RADIATION PATTERNS



BLANK PAGE

목 차

Introduction	17-3
Objectives	17-3
Localizer DDM	17-4
Course Width and DDM a Function of E_{ss}	17-4
Course Width in Degrees Calculation	17-4
Critical Points	17-6
Front and Back Course Sensing	17-6
Reflections	17-6
LPD Array	17-7
Directivity	17-7
Rectangular Radiation Pattern of a Single LPD	17-8
LPD Theory of Operation	17-8
General 8-Element LPD Array Description	17-10
Block Diagram Description	17-12
RF Distribution Network	17-12
3dB Couplers	17-12



3dB Coupler Port Signals	17-14
Two 3dB Couplers used to Precisely Divide Power ...	17-15
Radiation Patterns	17-19
Composite E_{cs} and E_{ss} Radiation Patterns	17-20
Carrier Sideband Radiation Patterns	17-20
Separate Sideband Radiation Patterns	17-24
Radiated RF Phase of Carrier and Separate Sideband	17-26
Combined Carrier and Separate Sideband Patterns ...	17-28
Antenna Pair Phasing	17-28
Vertical Radiation Patterns	17-30
RF Clearances	17-31
Localizer Ground Checks	17-34
Overview	17-35
Normal	17-35
Monitors	17-35
Reference	17-35
Summary	17-36
Key Points	17-36



Introduction

이 장은 로칼라이저 시설에 의해 생성되어 자유공간으로 방사되는 항법 정보가 형성되는 과정을 이해하기 위한 내용을 담고 있다. 로칼라이저 송신기는 CSB 와 SBO 신호를 생성하고, 이들 신호는 안테나 시스템의 분배장치를 통해서 안테나 배열에 공급된다. 8개의 LPD(Log Periodic Dipole) 안테나 소자로 구성된 안테나 시스템에 대한 자세한 학습은 현재 사용되는 모든 로칼라이저 안테나 시스템에 대한 개념을 이해하는데 도움이 될 것이다.

앞선 장에서 GP 시설이 ILS 접근 절차를 수행 중인 항공기에게 활공정보를 어떻게 제공하는지를 자세하게 설명하였다. 이제는 접근 절차를 수행 중인 항공기에게 방위각 정보를 제공하는 로칼라이저 시설에 대하여 설명하고자 한다.

일반적으로 로칼라이저 시설의 안테나 배열은 활주로 말단으로부터 약 1,000 피트 지점에 설치되고, 안테나 배열이 활주로 중심선과 직각이 되도록 위치한다. 측파대 신호가 포함된 반송파 신호(CSB)의 최대값이 지시하는 방향은 0° , 즉 활주로 중심선과 일치하여야 한다. 분리 방사되는 측파대 신호(SBO)는 0° 와 180° 방향으로 Null 을 형성하여야 한다. E_{cs} 와 E_{ss} 신호의 분포는 0° 와 180° 방향을 기준하여 양쪽으로 대칭형이어야 한다. 이것은 계기의 포인터 또는 DDM 값이 활주로 중심선을 기준으로 대칭적으로 변화되어야 함을 의미한다. 즉, 중심선 오른쪽의 2° 지점에서 측정된 DDM 값은 중심선 왼쪽의 2° 지점에서 측정된 DDM 값과 절대값이 같아야 한다는 의미이다. 또한 DDM 값은 0° 를 기준하여 양쪽 방향으로 4° 까지는 직선적으로 변화되어야 한다.

Objectives

- A. 다음 항목들을 정의하자.
 - 코스(Course)
 - 코스의 경계(Edge of Course)
 - 코스 폭(Course Width)
 - Tailored Course Width(지상점검용 코스 폭)
 - Sensing(90Hz 와 150Hz 항법신호의 위치)
- B. 로칼라이저 LPD 안테나 시스템의 주요 요소들을 나열하고 이들의 기능을 학습하자.
- C. E_c , E_{cs} , E_{ss} 신호들의 방사패턴을 그리고 그들의 기능을 확인하자.
- D. 각 안테나 소자로부터의 모든 신호들에 대한 벡터를 그려보자.

제17장. LOCALIZER RADIATION PATTERNS

- E. 다음 항목들에 대한 값들을 세 자리까지 계산하자.
- 안테나의 DDM 값
 - 원거리(Far Field)에서의 DDM 값
 - 코스 폭
- F. 한 쌍의 안테나 사이에서 불일치되는 위상의 양을 계산하자.
- G. 다양한 방위각(θ)들에서의 DDM 값을 계산하자.
- H. 클리어런스 신호의 값이 기준치 보다 낮은 지점을 찾고, 그에 대한 DDM 값을 측정하자.

Localizer DDM

Course Width and DDM a Function of E_{ss}

로컬라이저 수신기는 GP 수신기와 동일한 방법으로 E_{ss}/E_{cs} 의 변화에 반응한다. 즉, 계기 포인터의 편향 또는 DDM 값은 E_{cs} 신호가 E_{ss} 신호보다 큰 조건하에서 공간 변조, S_f 에 직접적으로 비례한다. 코스 폭은 E_{ss} 신호의 크기를 변화시킴으로써 조정한다. 로컬라이저 시설에 대한 DDM 값의 계산은 아래의 공식을 이용하여 이루어진다:

$$DDM = 2m \frac{E_{ss}}{E_{cs}}$$

방정식에서 E_{cs} 와 E_{ss} 는 모든 안테나로부터 생성되는 복합적인 값들이다. GP 시설의 활공로 폭은 거의 모든 시설들에서 동일한 값으로 조정된다; 그렇지만, 로컬라이저 시설의 코스 폭은 활주로의 길이에 따라 조정된다. 이것을 "Tailored Course Width" 라고 한다. 코스 폭은 활주로 시단(안테나 배열의 맞은편 Threshold, Approach end of the runway)에서 700 피트 폭(중심에서 양쪽으로 350 피트)이 되도록 조정된다. 활주로의 길수록 코스 폭의 각도는 좁아지게 된다.

Course Width in Degrees Calculation

활주로 길이가 9,000 피트일 때, 코스 폭의 각도를 계산하자;
로컬라이저 안테나 배열이 활주로 말단으로부터 1,000 피트 지점에 위치한다고 가정하자. 이렇게 가정하면, 로컬라이저 안테나 배열로부터 활주로 시단까지의 거리가 10,000 피트가 된다.

또한, 700 피트의 반폭은 350 피트가 되며, 활주로 중심선으로부터 양쪽 코스 폭의 경계까지의 거리가 된다. 로칼라이저 안테나 배열로부터 활주로 시단까지의 거리와 활주로 중심선으로부터 양쪽 코스 폭의 경계까지의 거리를 알고 있기 때문에 코스 폭의 절반에 해당하는 각도를 쉽게 계산할 수 있다.

$$\theta = \tan^{-1} \frac{350}{10,000}, \quad \theta = 2^\circ$$

결과값은 코스 폭의 절반에 해당하는 각도이기 때문에 완전한 코스 폭의 각도는 4° 가 된다.

로칼라이저 코스 폭에 대한 한계치가 있다. 한계치는 6° 이하, 3° 이상이다. 따라서, 활주로 길이에 대한 코스 폭의 각도가 3° 미만이면, 활주로 시단에서의 코스 폭 길이는 700 피트이고 각도는 3° 가 된다. 반면에 활주로 길이가 너무 짧아 코스 폭의 각도가 6° 보다 크면, 코스 폭의 각도는 6° 가 된다.

코스 폭을 변화시키기 위해서는 분리 방사되는 측파대 신호의 전력만 조정하면 된다. 전력을 증가시키면 코스 폭은 좁아지고, 전력을 감소시키면 코스 폭은 넓어지게 된다. DDM 값은 0° 를 중심으로 양쪽으로 4° 까지 직선성을 갖고 변화되고 E_{ss} 는 분리 방사되는 측파대 신호와 직접적으로 비례하기 때문에, 비율과 비례관계는 코스 폭의 변화를 예측하는데 사용될 수 있다.

예를 들어, 기준 코스 폭이 4° 인데 비행검사 결과가 코스 폭이 3.5° 라고 하였고, 이때 측정된 측파대 신호의 전력은 0.12 와트였다고 가정하고, 코스 폭을 4° 로 조정하는데 필요한 측파대 신호의 전력을 계산하자.

앞선 내용에서, 코스 폭을 넓게 하기 위해서는 측파대 신호의 전력을 감소시켜야 함을 알 수 있었다. 그러므로, 반비례되는 관계식을 이용하여야 한다.

$$\frac{(3.5^\circ)^2}{x} = \frac{(4.0^\circ)^2}{0.12 \text{ watts}}, \quad x = \frac{(3.5^\circ)^2 \times 0.12 \text{ w}}{(4.0^\circ)^2}$$

$$x = 0.092 \text{ w} = \text{Sideband Power}$$

새로이 계산된 측파대 신호의 전력은 이전 보다 감소되었으므로, 코스 폭은 넓어지게 됨을 기억하자.

상기 내용은 비행검사시 또는 PIR 을 이용한 지상점검 시 코스 폭을 변화시키는데 유용할 것이다.

Critical Points

RF 신호의 위상을 점검하고 조정하는 것은 ILS 시설을 유지보수 하는데 있어 매우 중요하다. 최적의 공간변조 조건을 형성하기 위해서는 분리 방사된 측파대 신호의 위상이 정확해야 한다는 점을 명심하자. 어떤 원인에 의해 정상적인 조건에서 벗어나게 되면, DDM 값이 감소되고 코스 폭이 넓어지는 결과가 된다.

$$DDM = 2m \frac{E_{ss}}{E_{cs}} \cos \phi$$

여기서, ϕ 는 어긋난 위상각을 의미한다. 어긋난 위상각이 90° 이면, DDM 값은 모든 위치 또는 방위각에서 0 이 될 것이다. 이렇게 되면 항공기 계기는 모든 위치에 서 'ON-COURSE' 를 지시하게 될 것이다.

Front and Back Course Sensing

온-코스에 대한 정의는 다음과 같다: 0 DDM 이 측정되는 공간의 특정 지점을 의미한다. 그러므로, 항공기는 0° 또는 180° , 양방향에서 유도정보를 수신하기 위해 로컬라이저 시설을 이용할 수 있다. 만약 항공기가 로컬라이저 안테나 배열에 대해 직각 또는 0° 의 연장선에 위치해 있다고 하면, 전면 코스에 정대되어 있다고 할 수 있다. 반면에, 항공기가 로컬라이저 시설의 후면 방향(180°)에서 접근하고 있다고 하면, 계기는 90Hz 와 150Hz 의 위치를 반대로 지시(Reverse Sensing)하게 될 것이다. 현재 운용되는 대부분의 로컬라이저 시설은 전면 방향에 비해 후면 방향으로 충분한 에너지를 방사하지 않는다. 전면 방향(0°)으로 접근 중인 항공기는 정상적으로 90Hz 와 150Hz 의 위치를 지시(True Sensing, 오른쪽은 150Hz, 왼쪽은 90Hz 우세)해야 한다. 만약 항공기가 안테나 배열의 전면으로부터 안테나 배열의 상공을 지나 비행하고 있다면 계기는 정상적인 위치를 지시하게 된다.

로컬라이저 시설은 후면 코스를 이용할 수 있지만, 글라이드패스 시설은 후면 활공로를 이용할 수 없다.

Reflections

로컬라이저와 글라이드패스 시설을 이용할 때 발생하는 주요 문제들 중 하나는 행거와 같은 공항 시설물 등에 의해 반사되는 E_{ss} 신호에 의해 발생하는 코스 또는 활공로 간섭이다.

반사된 신호는 활주로에 접근 중인 항공기의 계기 포인터를 중앙 또는 0 근처에서 짧은 시간에 상하 또는 좌우로 변화하게 하는 원인이 된다. 간섭이 강하게 되면, 제한치를 넘어서게 된다. 이것은 일반적으로 다중경로 간섭(Multipath Interference)으로 정의된다.

안테나 배열의 지향성을 보다 증가시키면, 반사되는 신호에 의한 영향을 감소시킬 수 있다. 전면 방향으로 방사되는 신호의 에너지는 보다 집중되고, 측면으로 방사되는 신호의 강도는 감소됨을 의미한다. 따라서, 측면으로 방사되는 신호는 반사를 생성할 수는 있으나, 진폭은 보다 감소하게 되고, 전면 방향으로 방사되는 신호의 진폭은 증가하게 되어 반사되는 신호의 에너지가 감소하게 됨으로서 코스 또는 활공로에 영향을 주는 간섭을 줄일 수 있게 된다.

LPD Array

Directivity

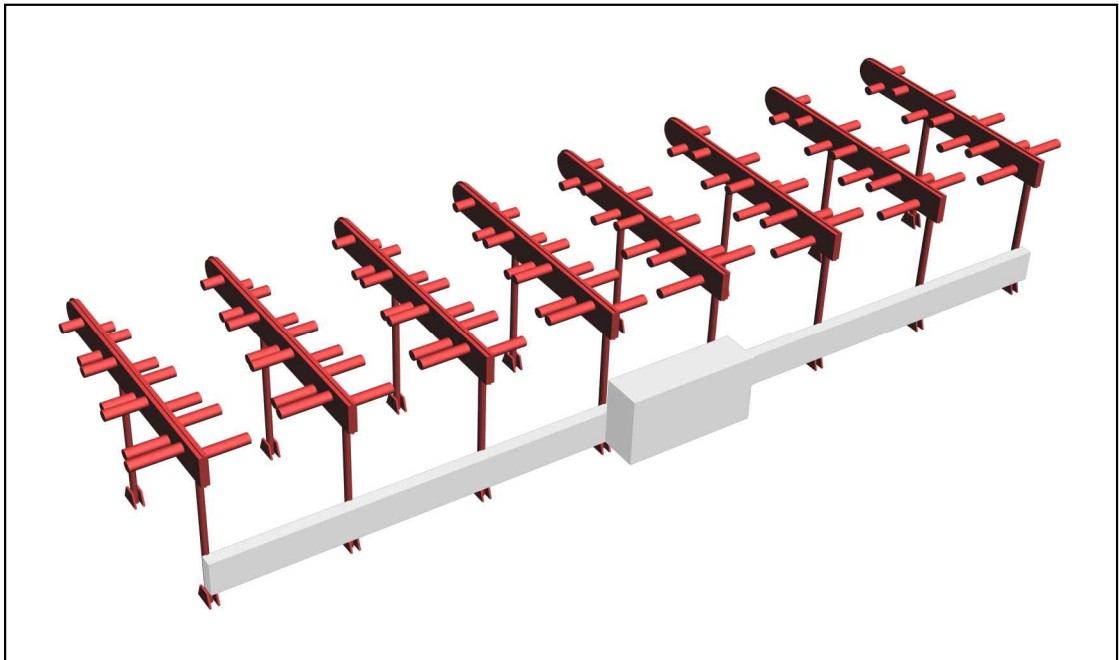


그림 17-1. 8-Element LPD Antenna Array

지향성을 만들기 위한 기본적인 방법은 다소자 안테나 배열과 개별 안테나를 지향성을 갖게 설계하는 것이다. 로칼라이저 시설은 활주로 연장 중심선을 기준으로 좌우 $\pm 35^\circ$ 내를 운항하는 항공기가 반드시 신호를 수신할 수 있는 방사패턴을 공간에 형성해야만 한다. 이 $\pm 35^\circ$ 범위 밖으로 방사되는 신호의 에너지는 감소되는 것이 바람직하며, 지향성이 강한 안테나 소자들로 구성된 배열을 사용함으로써 가능하다.

제17장. LOCALIZER RADIATION PATTERNS

8개의 LPD 안테나 소자들로 구성된 배열을 기준으로 설명하고자 한다. 보다 지향성이 강한 안테나 배열이 필요하다면, 14개, 16개 또는 20개 등 보다 많은 안테나 소자를 배열로 구성할 수 있다. 국내의 경우에는 공항 주변에 건물 등의 장애물이 많은 환경이어서 20개의 LPD 안테나 소자로 구성된 배열을 설치해 사용하고 있다. 일반적으로, Category 2 또는 3 이상의 공항은 14개 이상의 LPD 안테나 배열과 2개의 주파수를 이용하는 Capture Effect 방식의 로칼라이저 시설을 운용한다.

Rectangular Radiation Pattern of a Single LPD

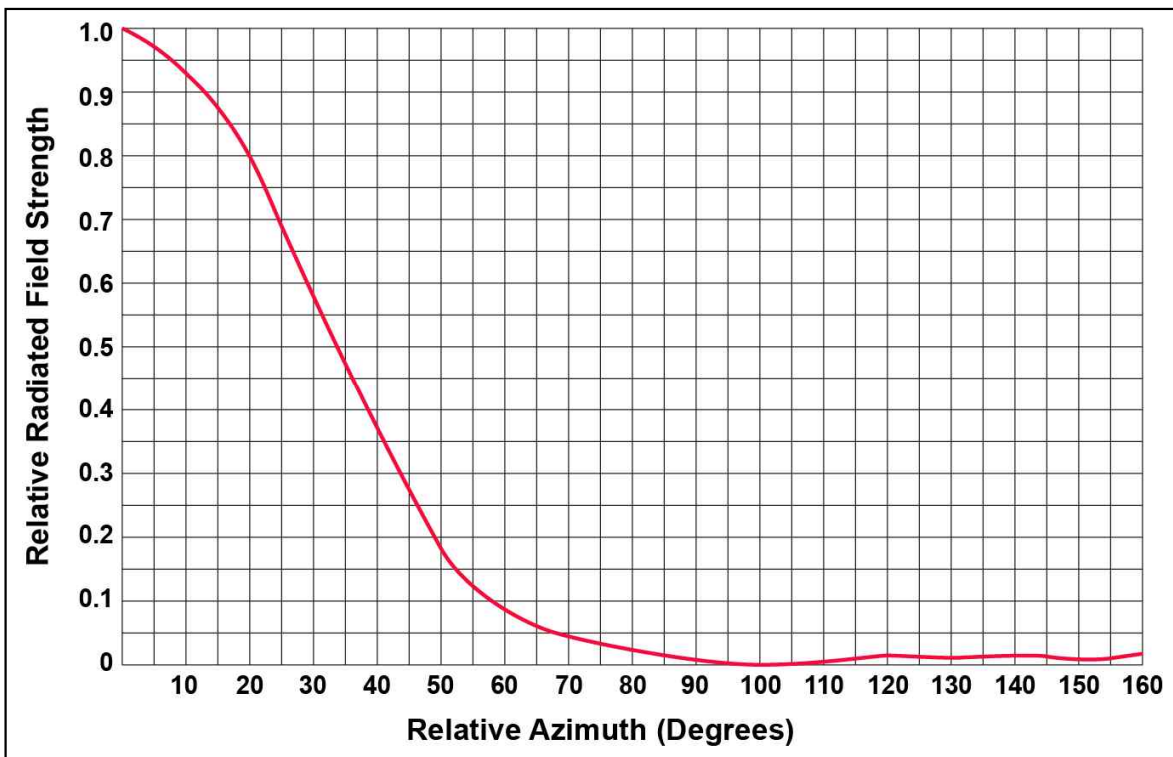


그림 17-2. a) Rectangular Plot of Isolated LPD Antenna Radiation Pattern in the Horizontal Plane

그림 17-2. a)는 LPD 안테나의 방사특성을 직각좌표 형식으로 보여주고 있다.

LPD Theory of Operation

배열에 사용된 안테나 소자는 광대역 특성이고, 평행하게 배열된 7개의 방사체로 구성된 대수주기 다이폴(Log Periodic Dipole) 안테나이다. 이 안테나는 수평 편파 특성이며, 공통의 평형 전송선(Coaxial Tubes)으로부터 7개의 방사체로 전류를 공급한다. 평형 전송선은 안테나 전면에 위치한 신호소스(Impedance Matching Circuit)로부터 전류가 공급된다.

즉, 안테나 전방으로부터 후방으로 평형 전송선을 통해서 신호가 공급된다. 다이폴 방사체로부터 생성되는 진행파의 에너지 양은 운용 주파수에서 특정한 다이폴 방사체의 전기적 길이에 의존한다. 주파수에 독립적인 안테나 성능은 대수주기(Log Periodic) 구조로부터 형성된다. 이것은 운용 주파수가 변하게 되면, 공진 소자의 기능이 한 다이폴 방사체로부터 다음 방사체로 부드럽게 구조에 따라 전달되는 방식에서 다이폴 방사체들의 길이와 간격이 변하게 되는 사실에 기인한다. 신호가 평형 전송선을 따라 전방에서 후방으로 진행하지만, 평형 전송선을 따라 교차로 위치한 다이폴 방사체에 공급되는 유도 신호의 극성 전환은 방사되는 RF 신호의 에너지가 안테나 전방으로 집중되도록 하는데 필요하다. 극성의 전환은 평형 전송선들(Coaxial Tubes)에 다이폴 방사체들을 연속되게 교차로 연결함으로써 간단히 구현할 수 있다.

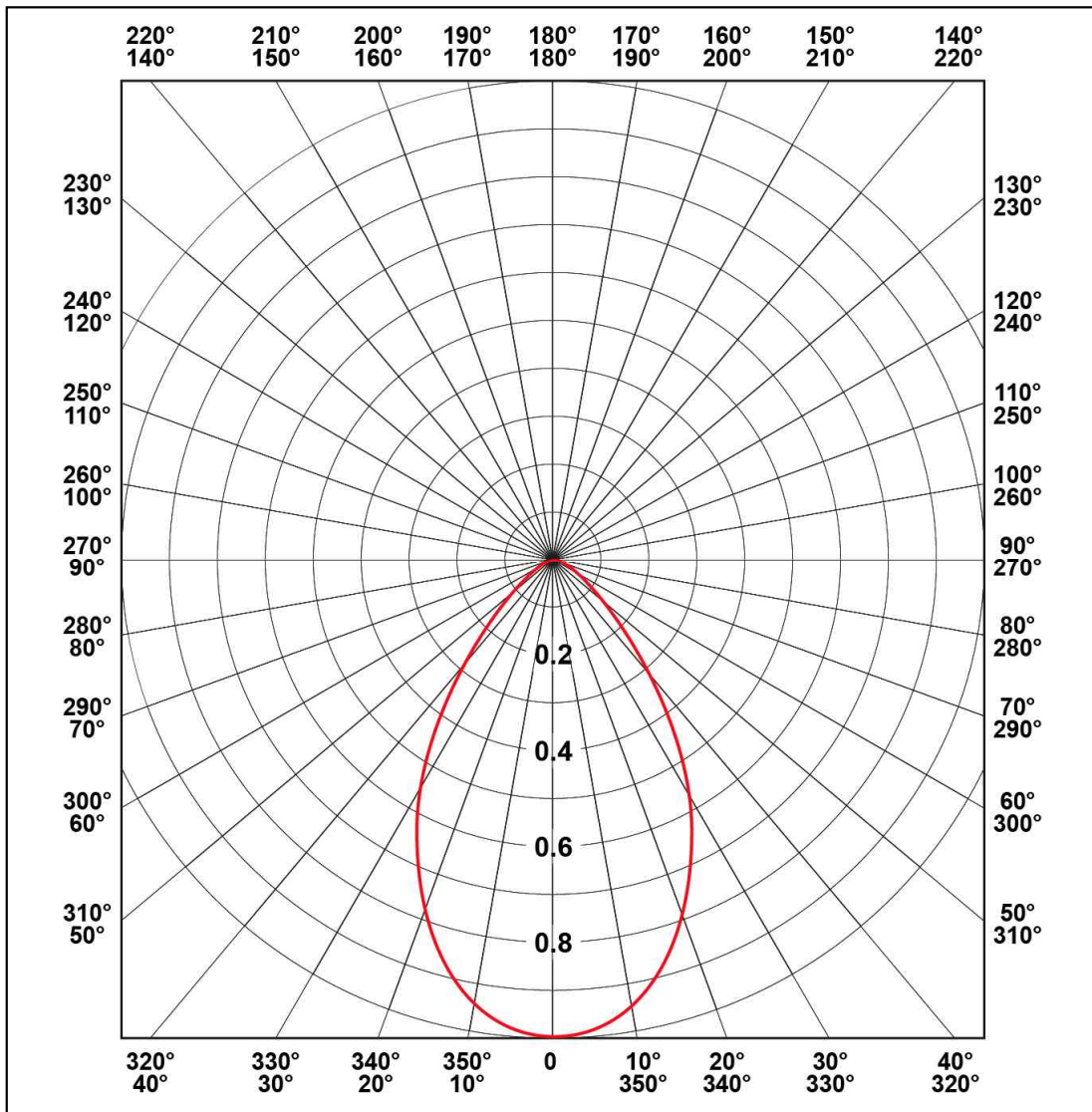


그림 17-2. b) Polar Plot of an Isolated LPD Antenna
Radiation Pattern in the Horizontal Plane

제17장. LOCALIZER RADIATION PATTERNS

LPD 안테나 소자로부터 생성되는 방사패턴은 그림 17-2. a)와 그림 17-2. b)에 묘사되어 있다. 그림 17-2. a)를 참조하면, 방사패턴에서 전력의 절반에 해당하는 지점이 약 $\pm 23^\circ$ (전력의 절반 또는 최대 전압의 0.707 에 해당하는 각도)이고, 전방으로 방사되는 에너지와 후방으로 방사되는 에너지의 비율은 로칼라이저 주파수 대역에서 거의 26 dB 이다.

$$26\text{ dB} = 20 \log \frac{E_{\text{Forward}}}{E_{\text{Reverse}}}$$

모니터 용도로 사용하기 위해서 방사되는 신호의 일부를 검출하는 방법(Integral Monitoring)은 안테나 내부에 또 다른 평형 전송선을 삽입함으로써 이루어진다. 모니터용 평형 전송선의 출력은 발룬(Balun)을 이용하여 불평형 전송선으로 변환된다. 모니터용 출력 신호의 레벨은 입력 신호의 레벨에 비해 거의 10.6 dB 정도 낮다.

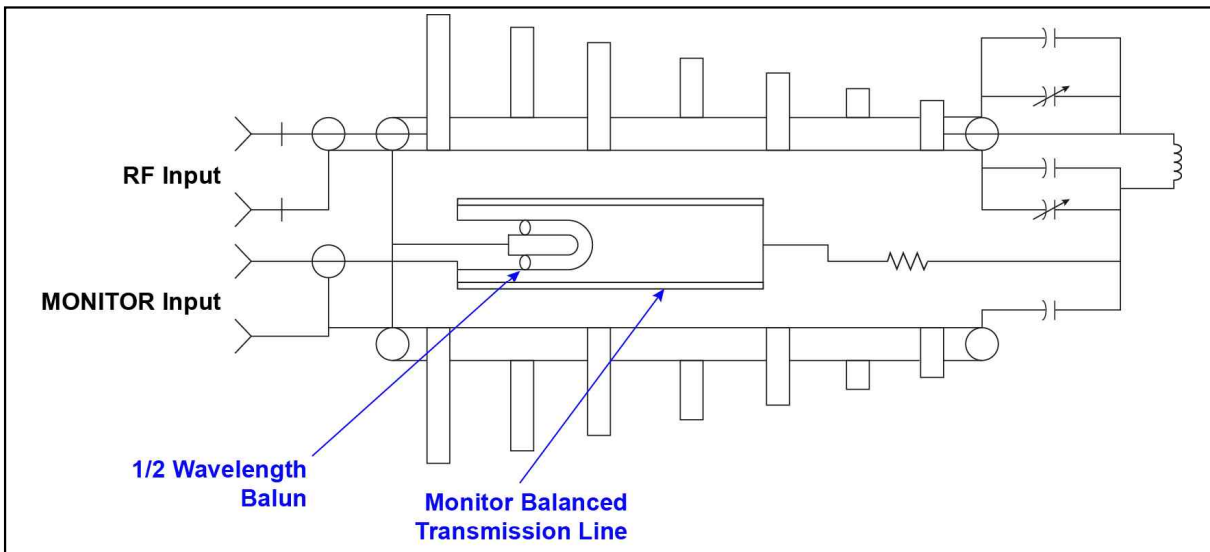


그림 17-3. Log Periodic Antenna Element

General 8-Element LPD Array Description

8개의 LPD 안테나 소자로 구성된 안테나 시스템은 지면으로부터 7 피트 높이의 마스트에 설치되며, RF 신호 분배장치(RF Power Distribution Unit), RF 신호 합성장치(RF Recombining Unit), 그리고 모니터 신호 생성장치(Monitor Combining Network) 등을 포함한다. 그림 17-4.를 참조하여 안테나 소자들의 위치와 간격들을 살펴보자. 단, 제조사마다 설치조건이 다르므로 참고만 하자.

로칼라이저 안테나 배열은 송신기에서 생성된 VHF 주파수 대역의 RF 신호를 공간에 방사한다.

제17장. LOCALIZER RADIATION PATTERNS

공간상에서 이 신호는 계기비행절차(Instrument Flight Rules, IFR)를 준수하여 접근 절차를 수행 중인 항공기를 활주로 중심 연장선으로 정확하게 유도하기 위한 수평 면상에서의 안내지시에 사용되는 정보신호(90Hz 와 150Hz)에 의해 반송파가 변조된다.

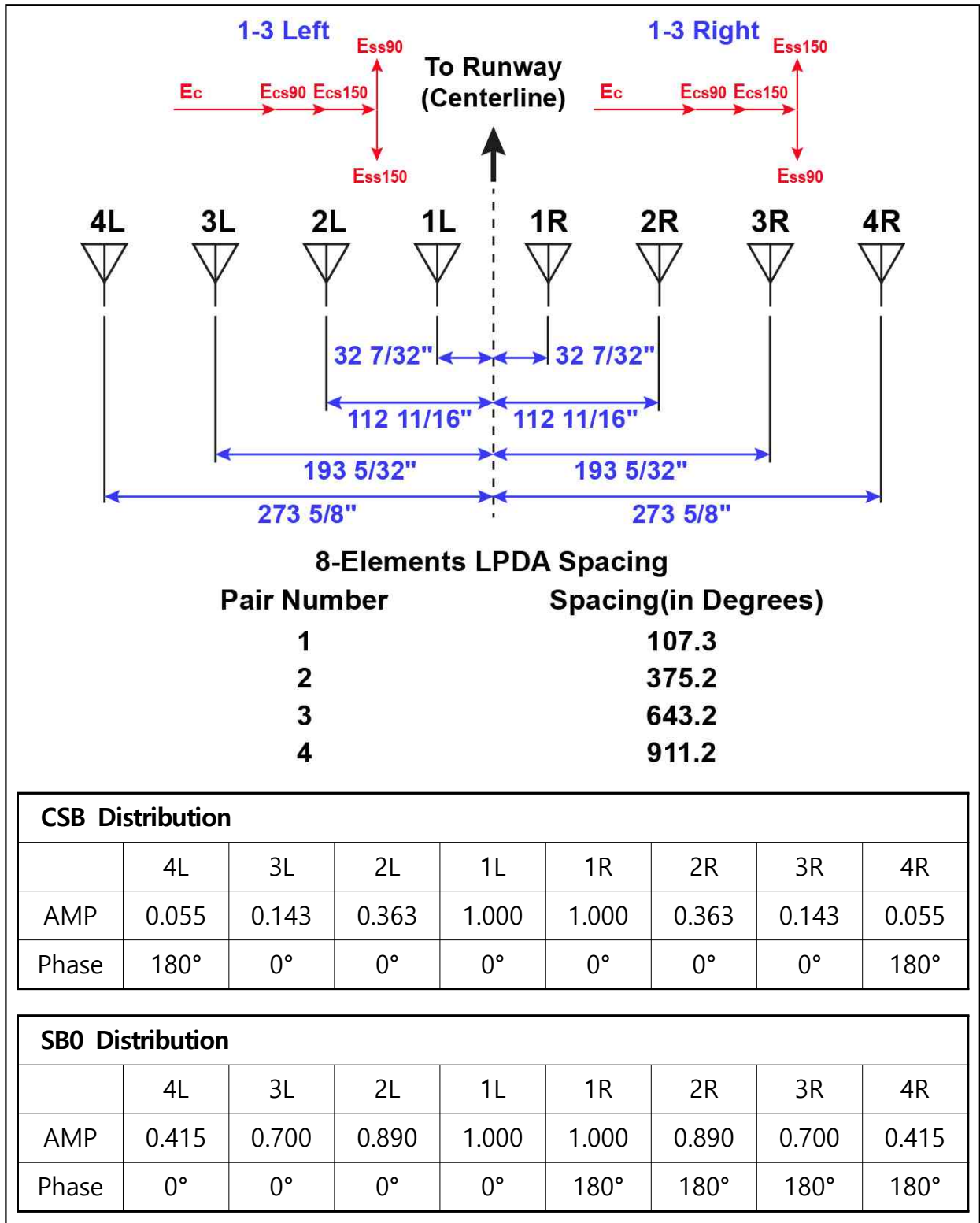


그림 17-4. LPD Antenna Spacing and Distribution

제17장. LOCALIZER RADIATION PATTERNS

Block Diagram Description

RF Distribution Network

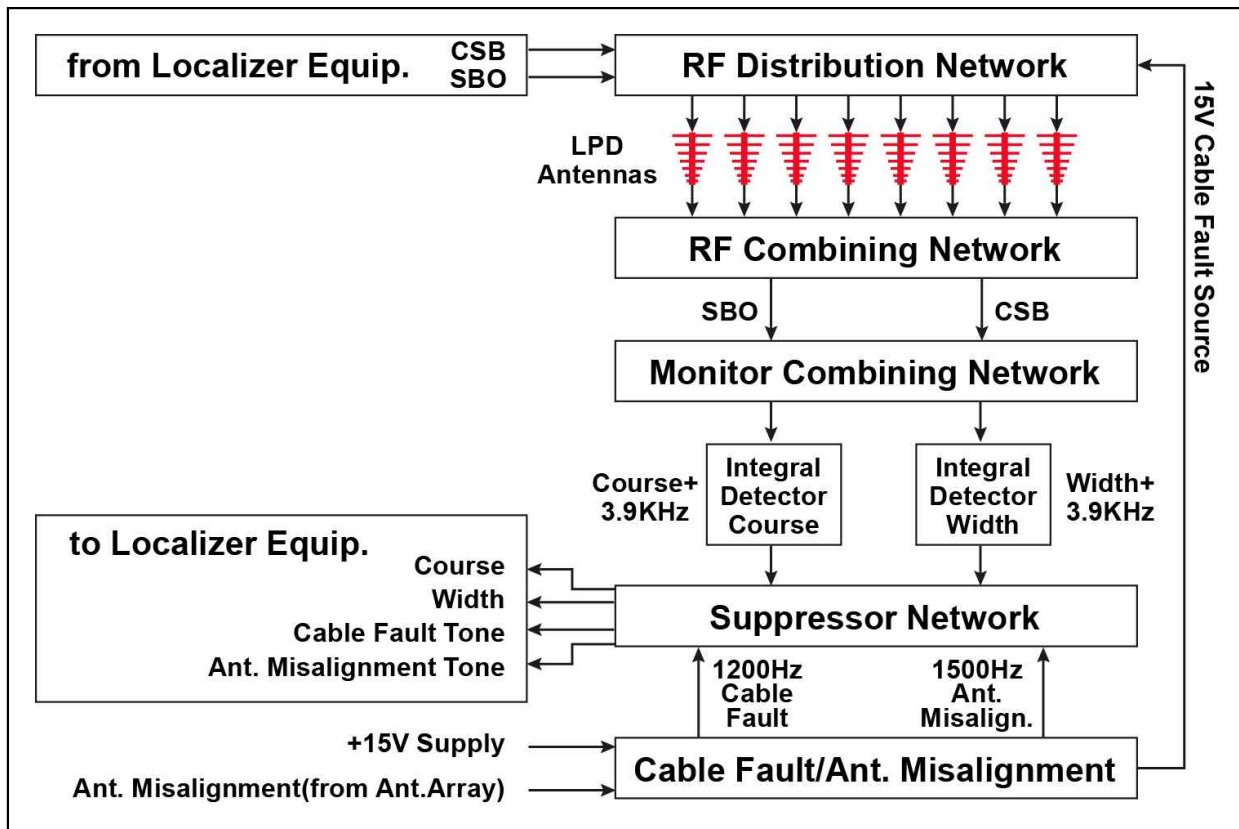


그림 17-5. 8-Element LPD Antenna System Block Diagram

RF 신호 분배장치는 로칼라이저 송신기로부터 CSB 와 SBO 신호를 수신하여 요구된 수평면상의 방사패턴을 공간에 형성하도록 지정된 신호들의 조합을 개별적인 LPD 안테나 소자로 공급한다. 이들 신호외에 +15Vdc 신호가 추가적으로 각 안테나 전송선들에 공급된다. 이 신호는 RF 신호 전송선들과 모니터 신호 생성장치로 연결된 신호 전송선로들의 손상여부 및 접속상태를 감시하는데 사용된다.

3dB Couplers

대부분의 로칼라이저 RF 신호 분배장치 및 합성장치는 기본소자로서 3dB 커플러들을 사용한다. RF 신호의 분배와 합성의 원리를 이해하기 위해서는 이 소자들에 대한 이해가 필요하다. 따라서 이들이 어떻게 동작되는지 학습할 필요가 있다.

3dB 커플러는 하나의 입력을 동일한 크기를 가진 두 개의 출력으로 분배하는 네 개의 단자로 구성된 소자이다.

제17장. LOCALIZER RADIATION PATTERNS

하나의 출력은 입력신호에 비해 90° 만큼 위상이 늦게 된다. 반면에 다른 또 하나의 출력은 입력신호와 동일한 위상을 갖는다. 네 번째 단자는 출력신호가 없는 격리 단자이다. 스트립 선로를 포함한 3dB 커플러의 구조와 심벌이 그림 17-6에 나타나 있다. 단, 심벌은 제조사마다 달라질 수 있다. 이 소자는 인쇄회로기판위에 90° 의 전기적 길이를 가진 두 개의 전도성 스트립 선로들로 구성되어 있으며, 두 스트립 선로들간의 간격은 입력신호의 에너지를 두 개의 -3dB 출력신호들로 분배가 가능하도록 지정되어 있다. 이러한 구조로 인해, 두 개의 출력전류들은 입력신호에 대하여 각각 70.7%가 된다. 각 출력단에서의 전력은 입력신호의 절반, 즉, -3dB가 되며, 모든 단자들은 $50\ \Omega$ 의 임피던스를 갖는다.

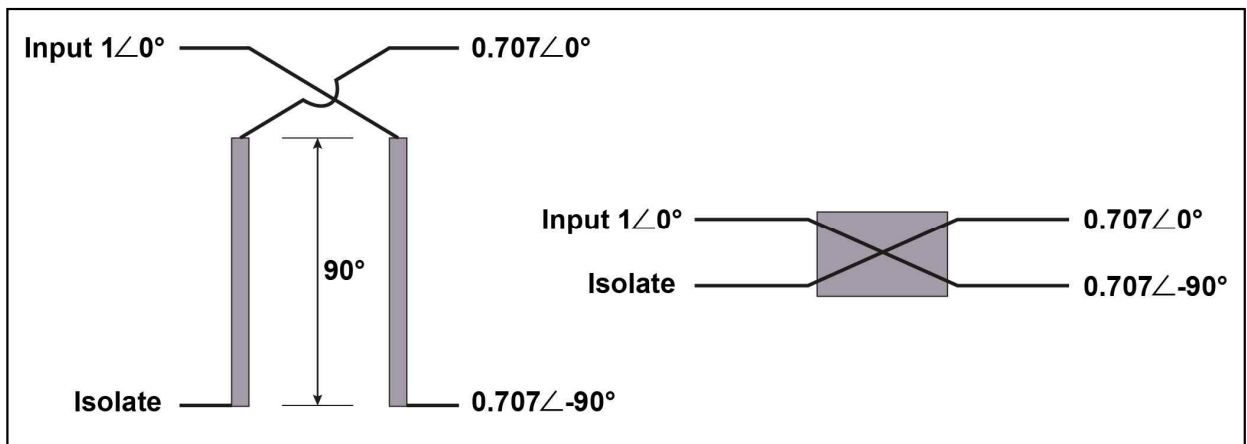
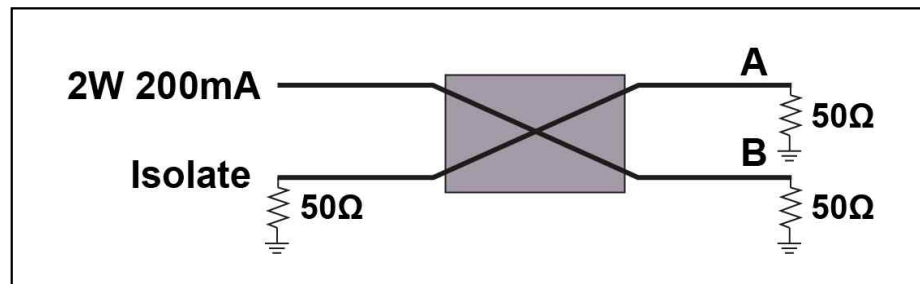


그림 17-6. 3dB Coupler



예 그림 1. 3dB Current and Power Distribution

제17장. LOCALIZER RADIATION PATTERNS

예1 : 예 그림 1.에 보이는 커플러의 두 출력단자에서의 전류와 전력을 계산하자.

단자 A 는 입력단자와 동일한 위상(0°)이므로 해법은 다음과 같다:

$$I_A = (I_{in})(0.707) \angle 0^\circ = (200)(0.707) \angle 0^\circ = 141.4 \angle 0^\circ \text{ mA}$$

$$P_A = (P_{in})(0.5) = (2)(0.5) = 1 \text{ watt}$$

$$I_B = (I_{in})(0.707) \angle -90^\circ = (200)(0.707) \angle -90^\circ = 141.4 \angle -90^\circ \text{ mA}$$

$$P_B = (P_{in})(0.5) = (2)(0.5) = 1 \text{ watt}$$

해답을 확인하기 위해서는 계산된 전류값을 이용하여 두 50Ω 저항에서의 전력을 계산하여야 한다.

$$P_A = I_A^2 R_L (141.4 \text{ mA})^2 (50) = 1 \text{ watt}$$

$$P_B = I_B^2 R_L (141.4 \text{ mA})^2 (50) = 1 \text{ watt}$$

3dB Coupler Port Signals

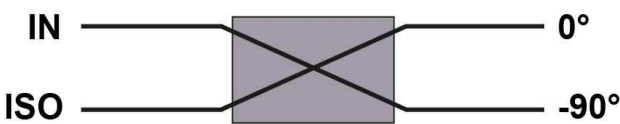
				
Input Port	Port Signals			
	IN	ISO	0°	-90°
IN	$1 \text{ V} \angle 0^\circ$	0 V	$0.707 \text{ V} \angle 0^\circ$	$0.707 \text{ V} \angle -90^\circ$
ISO	0 V	$1 \text{ V} \angle 0^\circ$	$0.707 \text{ V} \angle -90^\circ$	$0.707 \text{ V} \angle 0^\circ$
0°	$0.707 \text{ V} \angle 0^\circ$	$0.707 \text{ V} \angle -90^\circ$	$1 \text{ V} \angle 0^\circ$	0 V
-90°	$0.707 \text{ V} \angle -90^\circ$	$0.707 \text{ V} \angle 0^\circ$	0 V	$1 \text{ V} \angle 0^\circ$

표 1. 3dB Coupler Port Signals with a 1V Input

표 1.은 3dB 커플러 단자들에서의 신호들을 나타낸다. 표 1.을 보면, 왼쪽열에 입력 단자가 위치해있고, 그 오른쪽에는 주어진 각 단자에서의 출력이 나열되어 있다.

예2a : 1V 의 RF 신호가 IN 단자에 공급된다. 두 번째 열에서, 단자 0° 는 입력신호와 동위상의 출력신호를 의미하나, 크기는 0.707V 이다. 단자 ISO 는 출력신호가 없고, 단자 90° 는 단자 IN 에서의 입력신호에 비교해서 -90° 의 위상차를 가지며 크기는 0.707V 를 갖는다.

예2b : 30° 의 위상을 가진 2V 의 RF 신호가 단자 0° 에 공급된다. 단자 IN 은 입력신호와 동위상의 70.7 % 크기의 신호전압을 갖는다. 이것은 30° 의 위상에서 1.414V 크기의 신호가 되도록 할 것이다. 단자 ISO 는 입력의 70.7% 크기와 90° 만큼 늦은 위상의 전압을 갖게 될 것이다. 따라서, -60° 에서 1.414V 의 신호가 될 것이다. 단자 90° 에서는 0V 의 출력이 나타날 것이다.

Two 3dB Couplers used to Precisely Divide Power

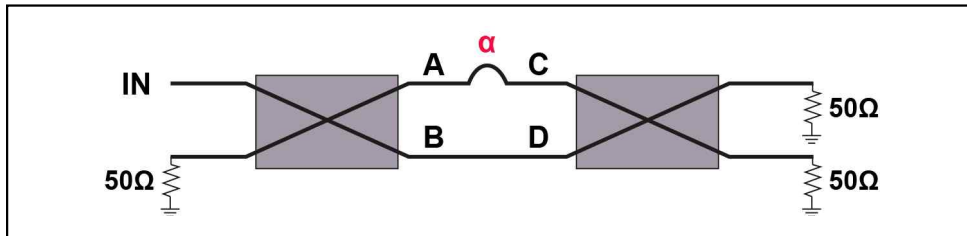


그림 17-7. Two 3dB Couplers used to Precisely Divider Power

정확한 전력분배는 안테나 배열에 적절하게 전류를 분배하기 위해서 필요하다. 두 개의 3dB 커플러는 고정된 전력 분배기를 구성하기 위해 그림 17-7.에 보여진 바와 같이 연결될 수 있다. 출력 위상을 동일하게 하거나, 또는 α 만큼 지연된 고정 위상(전력 분배기내 전송선의 안쪽 부분)으로 출력을 생성할 수 있다.

다음의 수학적 정보는 전력 분배기가 어떻게 동작하는지에 대한 설명을 제공하고 있다.

$IN = 1 \angle 0^\circ \text{ Amps}$, $\alpha = 90^\circ$ 라고 가정하자.

I_A 를 구하면 다음과 같다:

$$I_A = (I_{in})(0.707 \angle 0^\circ) = 0.707 \angle 0^\circ \text{ Amps}$$

I_B 와 I_D 를 구하면 다음과 같다:

$$I_B = I_D = (I_{in})(0.707 \angle -90^\circ) = 0.707 \angle -90^\circ \text{ Amps}$$

제17장. LOCALIZER RADIATION PATTERNS

I_C 를 구하면 다음과 같다:

$$I_C = I_A + \alpha = 0.707 \angle -90^\circ \text{ Amps}$$

(α 에 의한 90° 의 위상 지연을 의미한다.)

두 번째 3dB 커플러는 두 개의 입력을 가지며, 동일하다. ($0.707 \angle -90^\circ$) E 와 F 에서의 출력을 계산하기 위해서는 C 와 D 에서의 각 입력에 의해 생성된 전류들을 계산하고 그들을 합(벡터합)해야 한다.

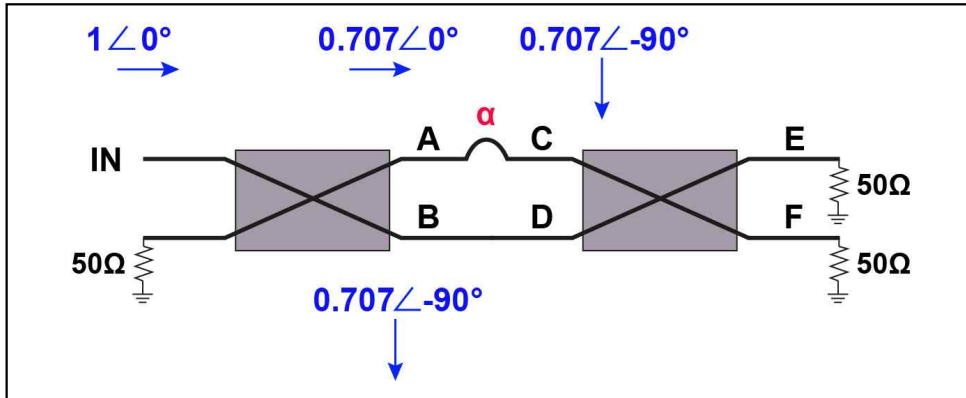


그림 17-8. Values and Phasor Relationships Developed Through First 3dB Coupler

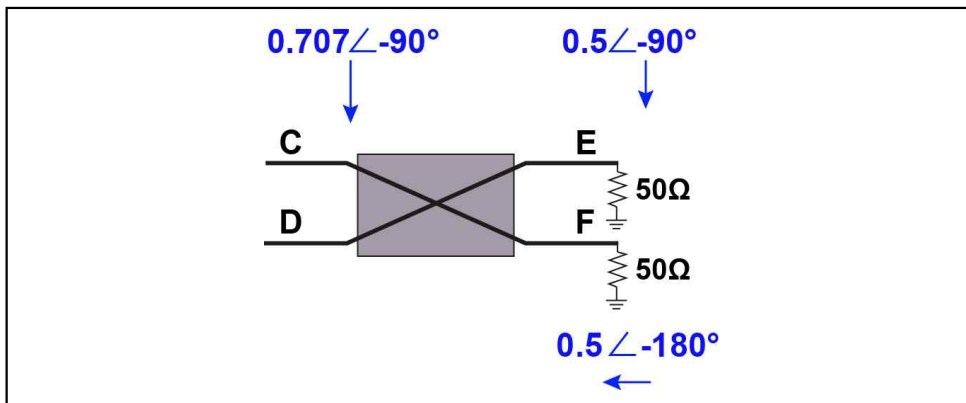


그림 17-9. Values and Phasor Relationships Developed Through C Input to Second 3dB Coupler

다음으로, I_E 와 I_F 를 계산하자. 먼저, I_C 에 의해 생성된 출력들을 계산해야 한다. 분배된 출력들을 구분하기 위해서 각 출력 전류들을 I_{EC} 와 I_{FC} 로 명하자.

$$I_{EC} = (I_C)(0.707) = 0.5 \angle -90^\circ \text{ Amps}$$

$$I_{FC} = (I_C)(0.707) = 0.5 \angle -180^\circ \text{ Amps}$$

제17장. LOCALIZER RADIATION PATTERNS

I_E 와 I_F 의 계산을 완성하기 위해서는 I_D 에 의해 생성되는 출력들을 구해야만 한다. 분배된 출력들을 구분하기 위해서 각 출력 전류들을 I_{ED} 와 I_{FD} 로 명하자.

$$I_{ED} = (I_D)(0.707) = 0.5 \angle -180^\circ \text{ Amps}$$

$$I_{FD} = (I_D)(0.707) = 0.5 \angle -90^\circ \text{ Amps}$$

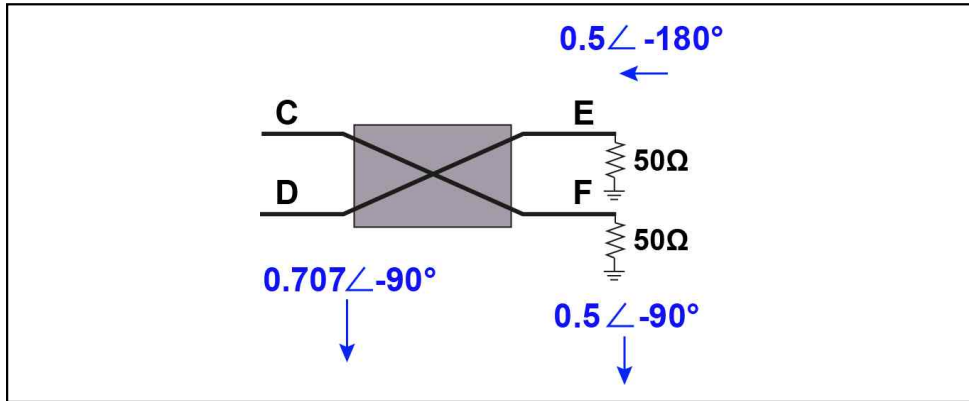


그림 17-10. Values and Phasor Relationships Developed Through D Input to Second 3dB Coupler

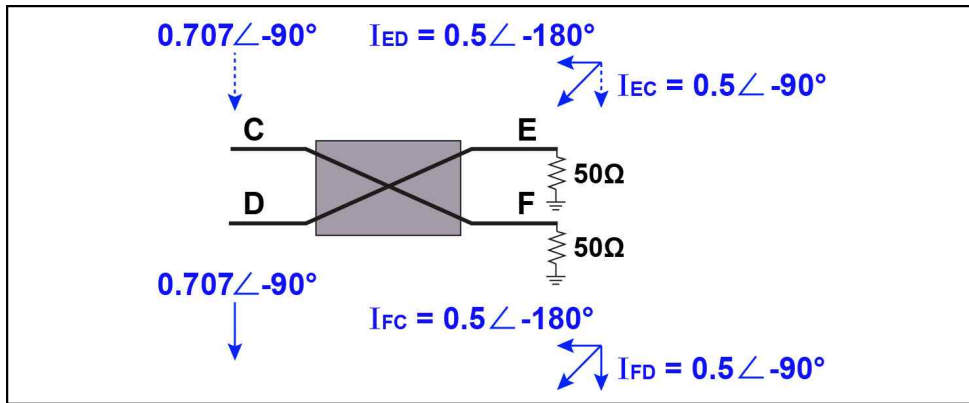


그림 17-11. Values and Phasor Relationships of Resultant Output at E and F

제17장. LOCALIZER RADIATION PATTERNS

E 와 F 단자에 대한 개별적인 전류값들을 계산하였으므로, 출력값을 결정하기 위해 이들을 합할 필요가 있다.

$$I_E = I_{EC} + I_{ED} = 0.5 \angle -90^\circ + 0.5 \angle -180^\circ = 0.707 \angle -135^\circ$$

$$I_F = I_{FC} + I_{FD} = 0.5 \angle -180^\circ + 0.5 \angle -90^\circ = 0.707 \angle -135^\circ$$

이것은 두 개의 3dB 커플러들 사이에 $\alpha = 90^\circ$ 인 위상 지연기가 연결되었을 때 다음의 조건들이 생성됨을 설명하고 있다:

- 출력값들이 동일하다.
- 출력들이 동위상의 관계이다.
- 출력들의 임피던스는 50Ω 으로 동일하다.

그림 17-12.를 참조하자. RF 신호 분배 장치는 CSB 와 SBO 신호들을 분배하여 안테나 배열로 공급하고, 16개의 3dB 커플러들은 신호의 분배와 합성에 사용된다.

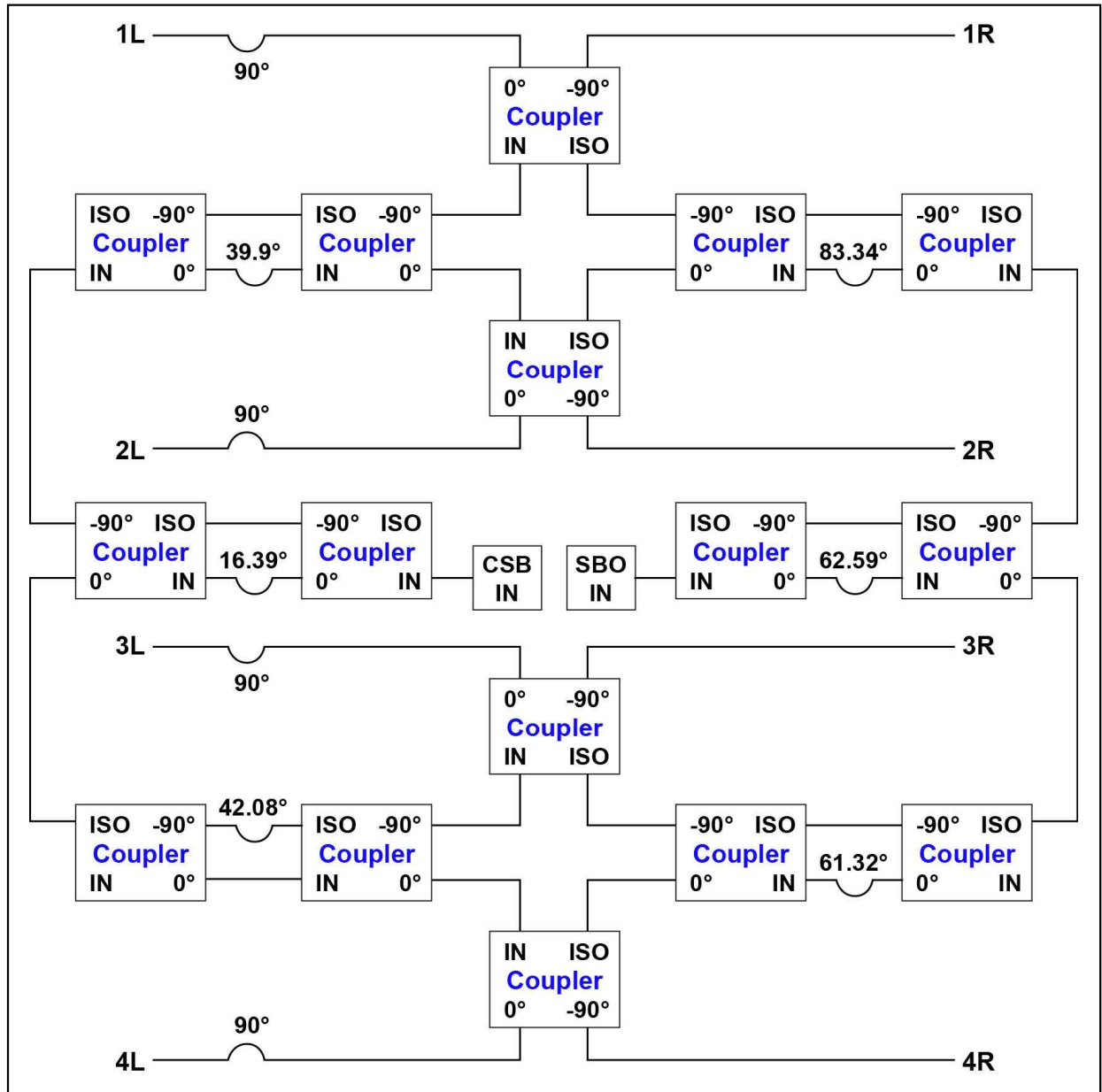


그림 17-12. 8-Element RF Distribution Network

Radiation Patterns

Composite E_{cs} 와 E_{ss} Radiation Patterns

합성 반송파 신호(E_{cs})와 분리 방사된 측파대 신호(E_{ss})의 방사패턴이 그림 17-13.에 나타나 있다. 실선은 분리 방사된 측파대 신호를 나타내고, 점선은 변조된 반송파 신호를 나타낸다. 순수 반송파 신호(E_c)패턴은 나타나 있지 않지만, 변조된 반송파 신호패턴과 동일한 모양이다. 그리고, 로칼라이저 시설에 대한 변조지수는 0.2 이므로, 상대적인 진폭은 5배 증가하게 된다.

제17장. LOCALIZER RADIATION PATTERNS

$$m = E_{cs}/E_c$$

원래 의도된 대로, LPD 안테나 배열에 의해 생성된 합성 방사패턴은 지향성을 갖는다. 그림 17-13.에서 보면, 온-코스 근처에 방사되는 전방 신호는 측면으로 방사되는 신호에 비해 매우 큰 강도를 가지고 있음에 유의하자. 이것은 인접한 물체 등으로부터의 반사에 의한 신호 간섭을 감소시키는데 효과가 있음을 의미하고 있다.

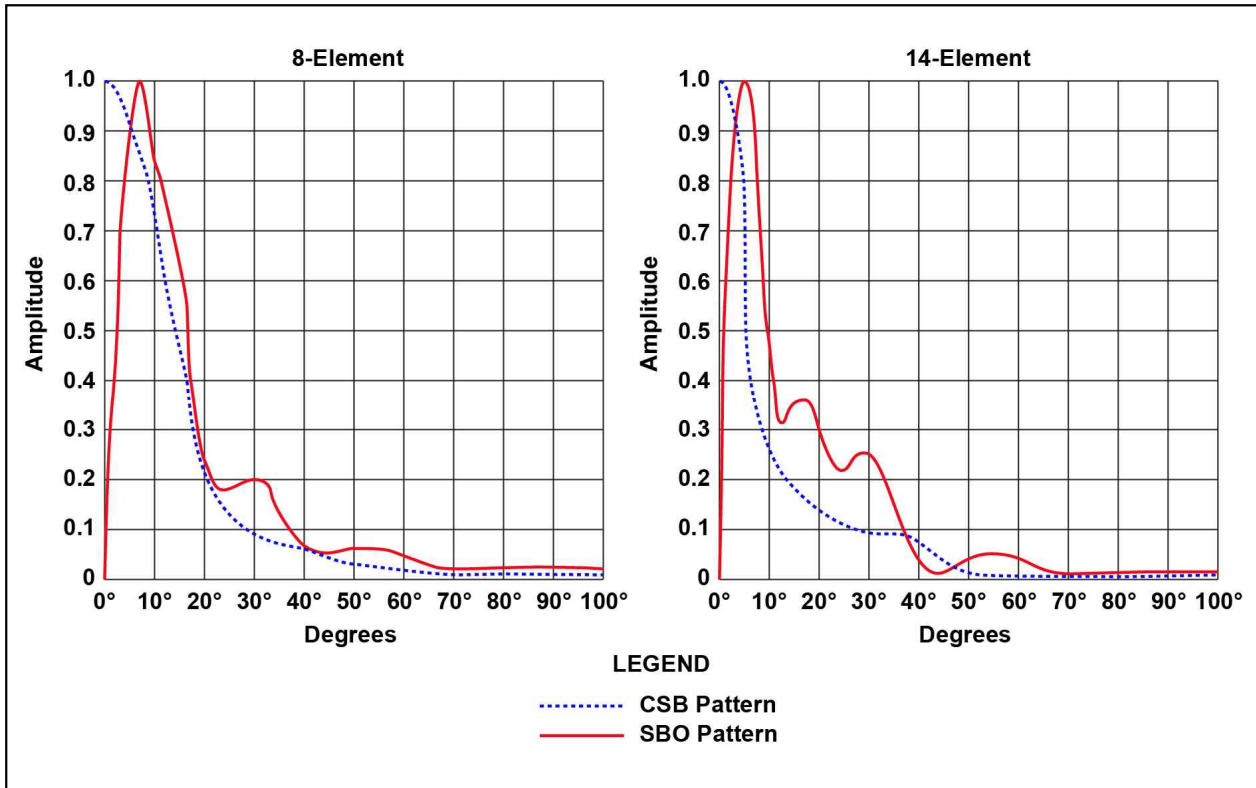


그림 17-13. Composite E_{cs} and E_{ss} Patterns for 8 and 14-Element Arrays

Carrier Sideband Radiation Patterns

모든 안테나 소자들은 변조된 반송파 신호, 즉, E_c , E_{cs90} , 그리고 E_{cs150} 신호들을 방사한다. 1, 2, 그리고 3번 반송파 신호에 대한 상대적 RF 위상은 동일하다. 4번 안테나 소자에 공급되는 CSB 신호의 위상은 앞선 3개의 안테나에 공급되는 신호들과 역위상(180°)의 관계이다. 상대적 진폭들은 모두 다르다. 모든 안테나 소자들에 공급되는 상대적 전류의 비율은 그림 17-4.에 나열되어 있다.

상대적인 전류의 비율과 각 안테나 쌍의 "a" 간격(안테나간 반거리)을 알고 있으므로, 네 개의 각 안테나 쌍에 대한 CSB 방사패턴을 결정하는 것이 가능하게 된다. 각 안테나 쌍에 대한 방사패턴은 동위상의 안테나 쌍들에 대한 방정식을 이용하여 계산될 수 있다:

$$E_t = 2I \cos(a \sin \theta)$$

상기 방정식은 전방향 특성의 방사패턴을 갖는 안테나들에 대한 것이다. LPD 안테나의 방사패턴은 지향성이므로, 알려진 K 지수를 포함하여 방정식이 다음과 같이 수정된다.

$$E_t = K2I \cos(a \sin \theta)$$

K 지수는 그림 17-2.에서의 직각좌표 형식으로부터 구해진다. 예를 들면, 0° 방향에서 K 지수는 1, 20° 방향에서는 0.78, 35° 방향에서는 0.43 이다. K 지수는 40° 를 넘어서면 매우 작아지므로, 이 교재에서의 예들은 0° 에서 40° 까지만 포함할 것이다. 35° 이상의 방위각에서는 방사되는 신호의 크기가 매우 작다.

예3 : 20° 의 방위각에서 2번 안테나 쌍으로부터의 상대적인 CSB 진폭을 계산해 보자.

그림 17-4.를 참조하여 안테나간 간격과 그림 17-2.로부터 K 지수를 구하고 E 를 계산해 보자.

$$\begin{aligned} E &= K2I_2 \cos(a \sin \theta) = (0.78)(2)(0.363) \cos(375.2^\circ \sin 20^\circ) \\ &= 0.5663 \cos(128.34^\circ) = -0.3513 \end{aligned}$$

다른 안테나 쌍의 진폭 또한 상기와 비슷한 방법으로 계산될 수 있다. 네 개의 안테나 쌍에 대한 상대적 진폭들(CSB)이 계산되어 그림 17-14.에 나타나 있다. 그림 17-14.의 패턴들은 0 기준선을 중심으로 위와 아래 방향으로 변화한다. 패턴이 기준선을 통과하는 시점은 패턴에서 Null 을 의미한다. 예를 들면, 4번 안테나 쌍에 대해 5° 방향에서 Null 이 발생한다. 180° 에서 360° 까지의 방향에 대한 방사패턴은 0° 에서 180° 까지의 방향에 대한 방사패턴과 대칭적이므로, 추가적인 하나의 Null 이 4번 안테나 쌍에 대해 -5° 방향에서 발생한다.

제17장. LOCALIZER RADIATION PATTERNS

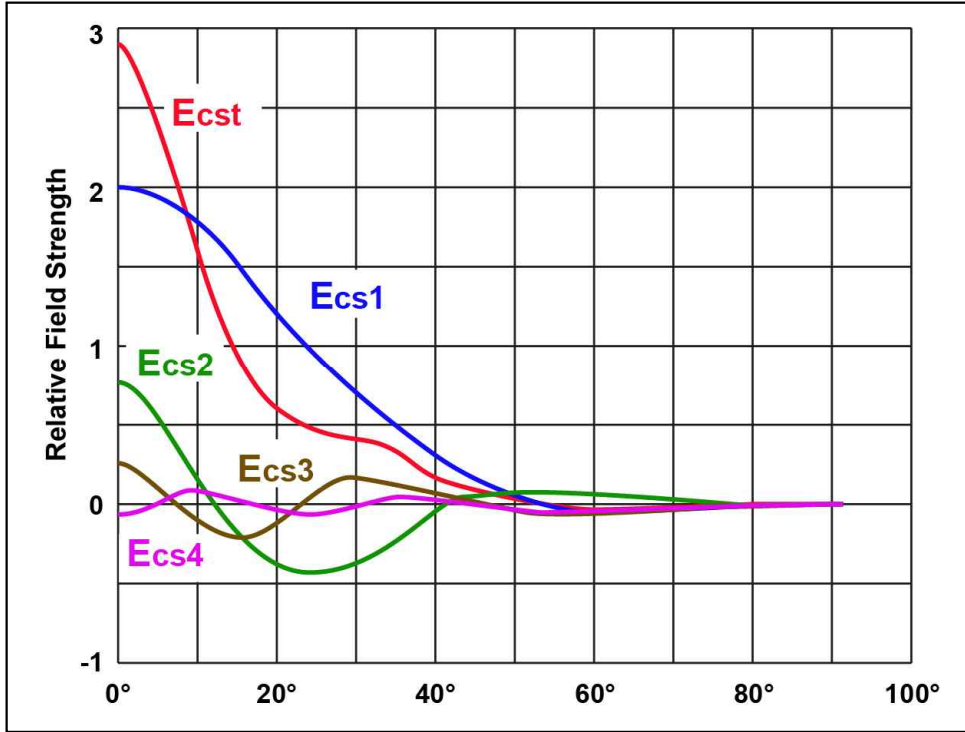


그림 17-14. CSB Individual and Total Radiation Patterns

첫 번째 사분면에서 어떤 안테나 쌍에 대한 Null 들은 $(a \sin \theta)$ 를 90° , 270° 등(180° 의 배수)과 등식으로 하여 구할 수 있다. 예를 들면, 4번 안테나 쌍에 대한 첫 번째 Null 은 5.7° 에서 생성됨을 알 수 있다.

$$a \sin \theta = 90^\circ, \sin \theta = \frac{90}{911.2}, \theta = 5.7^\circ$$

4번 안테나 쌍에 대한 두 번째 Null 은 $a \sin \theta = 270^\circ$ 일 때, 17.24° 에서 형성된다. 전방향 방사특성을 갖는 안테나 쌍에서 최대값을 갖는 지점은 $(a \sin \theta)$ 를 180° 의 배수와 등식으로 하여 구할 수 있다. 그렇지만, LPD 안테나의 방사패턴은 지향성 요소가 반영되어야 하므로, 최대값은 다음의 방법으로 구할 수 있다. Null 의 위치를 제외하면, 모든 지점에서의 상대적인 신호 크기는 동위상 조건의 방정식을 이용하여 계산되어야 하고, 지향성의 반영을 위해서 K 지수에 의해 수정되어야 한다. 8개의 LPD 안테나 소자를 설치한 안테나 배열에서, 1번에서 3번 안테나 쌍들에 대한 방정식은 다음과 같다:

$$E = K^2 I \cos(a \sin \theta)$$

4번 안테나 쌍에 대해서는 다른 안테나 쌍들과 역위상의 관계를 적용하여 다음과 같은 방정식이 된다:

$$E = -K2I\cos(a\sin\theta)$$

합성된 반송파 신호패턴은 네 개의 안테나 쌍들로부터의 반송파 신호들의 에너지를 합한 것이다. 합성 패턴에 대한 방정식은 다음과 같다:

$$E_t = K[2I_1\cos(a_1\sin\theta) + 2I_2\cos(a_2\sin\theta) \\ + 2I_3\cos(a_3\sin\theta) - 2I_4\cos(a_4\sin\theta)]$$

그림 17-14.는 로칼라이저 신호의 방위각 형성에 대한 개별적인 안테나 쌍의 역할 등을 결정하는데 사용될 수 있다. 예를 들면, 4번 안테나 쌍은 18° 방향에서 Null을 형성하기 때문에 합성 패턴의 형성에 거의 영향을 주지 않는다는 것을 그림 17-14.를 통해서 알 수 있다. 또한 특정 방위각에서 개별적인 안테나 쌍으로부터 방사된 신호 진폭들의 대수합에 의해 어떤 방위각에서의 합성 패턴에 대한 상대적 진폭을 결정하는 것이 가능하다.

기준선 아래의 값들은 음의 부호를 갖고 진폭들의 대수합에서 감소를 의미함에 유의하자. 이것은 기준선 아래에 위치한 신호의 RF 위상이 기준선 위에 위치한 신호의 위상과 역위상(180°)의 관계이기 때문이다.

예4 : $+18^\circ$ 의 방위각에서 합성 CSB 신호를 결정하자. 이것은 그림 17-14.를 이용하여 수행할 수 있다. 먼저, 18° 의 방위각에서 네 개의 안테나 쌍에 대한 각 E_t 의 상대적 진폭을 결정하자.

$E_t = E_1 + E_2 + E_3 - E_4$, 그리고 1번 안테나 쌍 = 1.33, 2번 안테나 쌍 = -0.3, 3번 안테나 쌍 = -0.2, 4번 안테나 쌍 = 0 이므로,

$$E_t = 1.33 - 0.3 - 0.2 + 0 = 0.83 \text{ 이다.}$$

이 결과를 그림의 18° 지점에서의 합성 패턴 곡선과 비교하자.

Separate Sideband Radiation Patterns

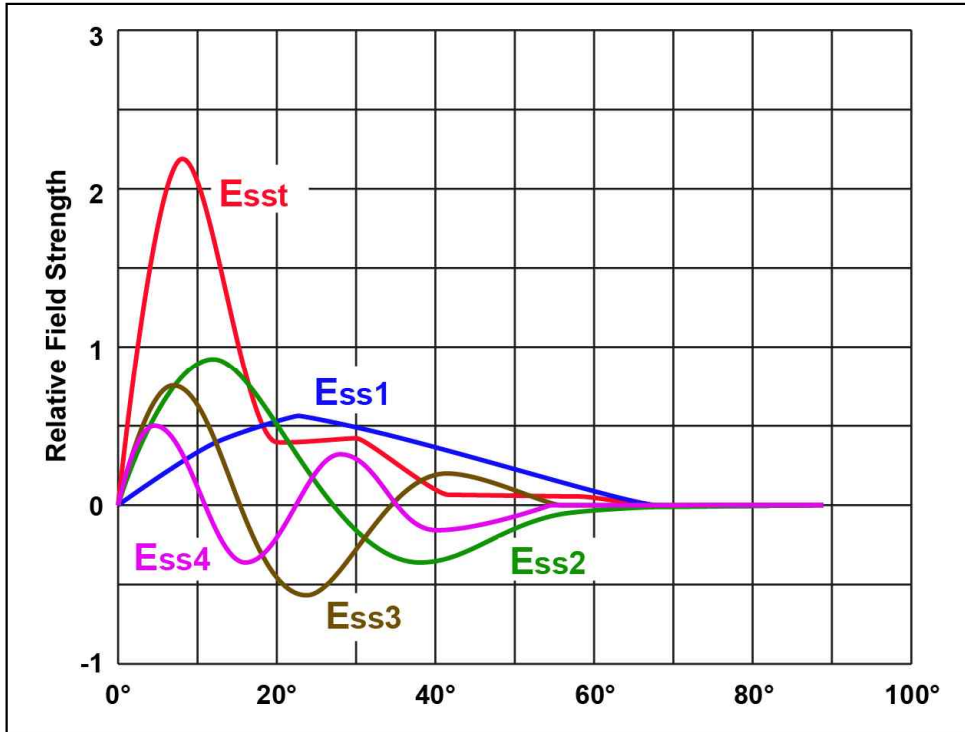


그림 17-15. SBO Individual and Total Radiation Patterns

네 개의 모든 안테나 쌍은 분리 방사될 측파대 신호들인 E_{ss90} 과 E_{ss150} 을 방사한다. 각 안테나 쌍에 공급되는 신호들은 동일한 진폭이지만 역위상의 관계에 있다. 그러므로, 각 안테나 쌍은 역위상(SOP)의 E_{ss90} 과 E_{ss150} 를 방사한다. 결과로서, 각 안테나 쌍으로부터의 방사패턴은 0° 의 방위각에서 Null 을 형성할 것이다. 왼쪽 네 개의 안테나 소자들은 동일한 상대적 위상을 갖고, 오른쪽 네 개의 안테나 소자들 또한 동일한 위상 관계에 있게 된다; 그렇지만, 왼쪽과 오른쪽 안테나 소자들간 위상은 역위상(180°)의 관계이다. 1번 안테나 소자로부터 4번 안테나 소자 순으로 상대적 진폭들은 감소되는 형태로 전류가 안테나 소자들에 공급된다. 비율에 대해서는 그림 17-4.를 참조하자.

상대적 전류의 비율과 "a" 간격에 대한 정보가 있으므로, 네 개의 안테나 쌍, 각각에 대한 방사패턴은 역위상(SOP)의 안테나 쌍에서 전개된 방정식을 이용하여 계산될 수 있다.

$$E = K2I \sin(a \sin \theta)$$

K 지수가 상기 방정식에 포함되어 있음을 주목하자. K 지수는 그림 17-2.로부터 구할 수 있으며, 반송파 신호 패턴에서의 K 지수와 같다.

예5 : 30° 의 방위각에서, 3번 안테나 쌍으로부터 방사되는 E_{ss} 신호의 상대적 진폭을 계산해 보자.

그림 17-4.를 참조하여 안테나간 간격과 그림 17-2.로부터 K 지수를 구하고 이들을 이용하여 E 를 계산해 보자.

$$E = (0.56)(2)(0.7) \sin(643.2^\circ \sin 30^\circ)$$

$$E = 0.784 \sin(321.6^\circ) = -0.487$$

다른 안테나 쌍의 진폭 또한 비슷한 방법으로 계산될 수 있다. 네 개의 모든 안테나 쌍에 대한 E_{ss} 신호의 상대적 진폭들이 계산되어 그림 17-15.에 나타나 있다. 그림 17-14.에서의 패턴(E_{cs} 패턴)을 그림 17-15.와 비교해 보자. E_{ss} 신호들의 패턴은 E_{cs} 신호들의 패턴이 최대값일 때 Null 이 형성된다. 이것은 E_{cs} 신호에 대해서는 SIP 형태로, E_{ss} 신호에 대해서는 SOP 형태의 전류가 안테나 소자들에 공급되기 때문이다.

첫 번째 사분면에서의 어떤 안테나 쌍에 대한 Null 들의 위치는 $(a \sin \theta)$ 를 0° , 180° , 등 (180° 의 배수)과 등식으로 하여 구할 수 있다. 예를 들면, 2번 안테나 쌍에 의해 생성되는 첫 번째 Null 은 0° 방향에서 생성되고, 두 번째 Null 은 28.67° 방향에서 생성된다.

$$a \sin \theta = 180^\circ, \quad \sin \theta = \frac{180^\circ}{375.2^\circ}, \quad \theta = 28.67^\circ$$

방사패턴내 모든 지점들은 SOP 안테나 쌍에 대한 방정식을 이용하여 계산되어야 한다.

$$E = K2I \sin(a \sin \theta)$$

분리 방사된 측파대 신호의 합성 패턴은 네 개의 안테나 쌍들로부터 방사된 측파대 신호의 에너지들의 합에 의한 결과이다. 합성 패턴의 방정식은 다음과 같다:

$$E_t = K[2I_1 \sin(a_1 \sin \theta) + 2I_2 \sin(a_2 \sin \theta) + 2I_3 \sin(a_3 \sin \theta) + 2I_4 \sin(a_4 \sin \theta)]$$

제17장. LOCALIZER RADIATION PATTERNS

RF Nulls :

그림 17-15.의 E_{ss} 신호 곡선을 참조하면, 0° 방향에서 Null 이 형성되어 있음을 주목하자. 만약 네 개의 각 안테나 쌍이 0° 방향에서 Null 을 형성한다고 하면, 합성 측파대 신호 패턴은 0° 방향에서 Null 을 형성할 것이다.

0° 방향에서 Null 의 형성은 역위상(180°)의 관계에서 0° 방향에서의 한 지점으로 송신되는 각 안테나 쌍을 구성하는 두 안테나 소자들로부터 방사되는 신호 위상에 의해 영향을 받는다. 0° 방향에서 Null 의 형성은 다음의 두 조건들이 필요하다:

1. 두 안테나 소자들로부터 송신되는 신호들의 위상은 반드시 역위상의 관계이어야 한다.
2. 안테나 소자들로부터 0° 방향의 한 지점까지의 거리는 반드시 동일하여야 한다. 이것은 안테나 배열의 설치과정에서 확인하여야 한다. SOP 형태의 한 안테나 쌍으로부터만 신호를 방사하고, 휴대형 ILS 수신기(PIR)를 이용하여 Null 의 위치를 확인함으로써 개별 안테나 소자들의 위상을 점검하는 방식이다.

Radiated RF Phase of Carrier and Separate Sidebands

방사된 E_{cs} 와 E_{ss} 신호들의 RF 위상은 적절한 공간 변조를 형성하기 위해서 정확히 일치해야 한다.

동위상의 안테나 쌍(SIP)으로부터 방사된 신호의 RF 위상은 안테나에서의 RF 위상과 동일하다. 반면에, 역위상의 안테나 쌍(SOP)으로부터 방사된 신호의 RF 위상은 오른쪽 안테나에서의 RF 위상보다 90° 만큼 앞선다. 만약 E_{cs} 와 E_{ss} 신호들이 방사될 때 동위상이어야 한다면, 안테나 소자들에서의 위상관계는 반드시 직각 위상관계(In Quadrature)이어야만 한다. 네 개의 안테나 쌍들이 모두 E_{cs} 와 E_{ss} 신호들을 방사함을 기억하라. 만약 네 개의 안테나 쌍들 중 어느 한 쌍에 연결된 안테나 전송선에서 DDM 값을 측정한다고 하면, 0 이어야 한다. 그 이유는 E_{cs} 와 E_{ss} 신호들이 직각 위상(90°) 관계에 있기 때문이다. 그렇지만, 신호가 공간에 방사될 때는 코스 정보를 제공하기 위해서 동위상의 관계에 있게 될 것이다.

앞선 언급한 E_{cs} 와 E_{ss} 신호들에 대한 방정식들에서 RF 위상은 포함되지 않았다. 설명을 단순화하기 위해서 생략하였기 때문이다. E_{cs} 신호에 대한 완전한 방정식은 다음과 같다:

$$E_{cs} = K2I \cos(a \sin \theta) \angle \phi$$

그리고, E_{ss} 신호에 대한 완전한 방정식은 다음과 같다:

$$E_{ss} = K2I \sin(a \sin \theta) \angle (\phi + 90^\circ)$$

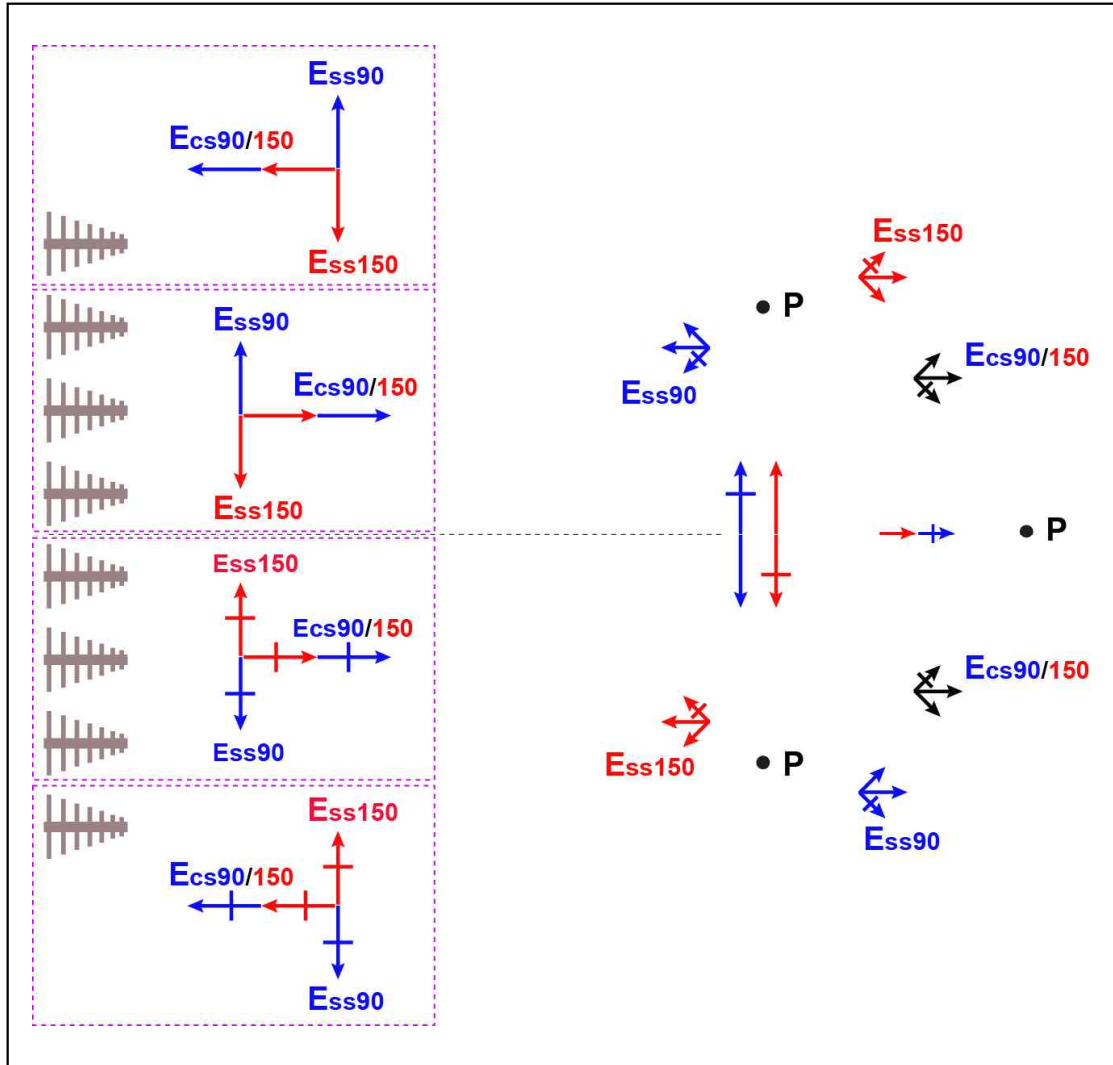


그림 17-16. Vector Relationships in Localizer Patterns

합성된 E_{cs} 와 E_{ss} 신호들의 진폭과 RF 위상은 항공기가 항법시설로서 로칼라이저 시설을 이용하는 동안 항공기에 의해 수신된 정보를 형성하게 될 것이다. E_{cs} 와 E_{ss} 신호들은 접근 중인 항공기를 기준으로 오른쪽 공간에 E_{150} 신호가 우세하고, 왼쪽 공간에는 E_{90} 신호가 우세하도록 방사패턴이 형성되게끔 안테나 소자들로 공급된다. 이것은 오른쪽 공간에는 E_{cs150} 신호와 E_{ss150} 신호가 동위상, E_{cs90} 신호와 E_{ss90} 신호는 역위상 관계가 되도록 하고, 왼쪽 공간에는 E_{cs90} 신호와 E_{ss90} 신호가 동위상, E_{cs150} 신호와 E_{ss150} 신호는 역위상 관계가 되도록 하는 것을 의미한다.

제17장. LOCALIZER RADIATION PATTERNS

이러한 관계를 이해하는 또 다른 방법은 단지 E_{90} 신호에 대해서만 합성 E_{cs} 신호 패턴과 합성 E_{ss} 신호 패턴을 비교하는 것이다. 그러면, 왼쪽 공간에서는 E_{cs90} 신호와 E_{90} 신호의 RF 위상들이 동위상이 되고, 오른쪽 공간에서는 E_{cs90} 신호와 E_{90} 신호의 RF 위상들이 역위상이 될 것이다. RF 위상들이 동위상이 되면 진폭들은 서로 합해져 크기가 증가될 것이고, 역위상 관계가 되면 진폭들이 서로 상쇄되어 크기가 감소될 것이다. 활주로 중심선, 즉, 0° 방향을 기준으로 양쪽을 구분하여 보면, E_{150} 신호에 대해서는 반대의 현상이 나타날 것이다.

Combined Carrier and Separate Sideband Patterns

로칼라이저 신호 패턴내에 위치한 각기 다른 지점들에서 E_{cs} 와 E_{ss} 신호의 일반적인 벡터 분석은 이 내용을 명확히 하는데 도움이 될 수 있다. 그림 17-16.을 참조하자.

그림 17-16.에서 보듯이 오른쪽과 왼쪽의 안테나 배열에 I_{cs} 와 I_{ss} 전류들이 공급된다. 활주로 중심선상의 어떤 지점은 양쪽의 안테나 배열로부터 동일한 거리이다; 그러므로, 안테나 배열에서 존재하는 벡터 관계는 중심선상에서도 나타날 것이다. 왼쪽과 오른쪽, 양쪽으로부터 방사되는 E_{cs} 신호는 더해질 것이고, 왼쪽과 오른쪽 안테나 배열에서 역위상 관계인 E_{ss} 신호는 활주로 중심선상에서 상쇄될 것이다.

안테나 배열의 왼쪽 공간에 위치한 한 지점이 선택되고, β_p 가 고려되지 않았다고 하면, 오른쪽 배열로부터의 벡터는 보다 멀리 전파되어야 할 것이다; 그러므로, 왼쪽 벡터보다 위상이 늦게 된다. 반대로, 배열의 오른쪽 공간에 한 지점이 선택되면, 오른쪽 배열로부터의 벡터가 왼쪽 배열로부터의 벡터보다 위상이 앞서게 된다고 할 수 있다.

Antenna Pair Phasing

SOP 형태의 신호를 공급받는 안테나 쌍은 분리 방사된 측파대 신호의 방사패턴을 형성하며, SBO 패턴으로 불리운다. 개별적인 안테나 쌍의 위상을 확인하기 위해서는 신호가 하나의 안테나 쌍으로부터 동시에 방사되고, Null 의 위치가 0° 방향인 활주로 중심선에 대하여 계산되어야 한다.

만약 Null 이 정확히 0° 의 연장선 지점에서 형성되지 않으면, 안테나 쌍(Paired Antenna) 이론에 따라서, 안테나 소자의 전류 위상들이 동일하지 않으므로, 위상이 뒤쳐지는 안테나 방향으로 $(a \sin \theta)$ 의 양만큼 Null 을 이동시켜야 한다. 다음의 예에 대하여 선로의 유전 상수는 0.66 이다.

참고1 : 유전상수(Dielectric Constant)란 물체가 전기를 뿜 때 +, - 로 대전되는데 그 대전된 상태가 얼마나 지속되는가의 척도이며(전기적 에너지 저장능력), 유전체인 부도체에 전위차를 주었을 때, 전자의 이동(즉 전류)은 존재하지 않고 분자분극에 의해서 외부전위의 반대 방향으로 분자들이 배열되는 정도의 척도이다. 그래서 전기가 잘 통하지 않는 부도체가 일반적으로 유전상수값이 높다.

예6 : 개별적인 안테나 쌍에 대한 측파대 신호의 Null 을 점검할 때, LPD 안테나 배열 중 2번 안테나 쌍은 $+2^\circ$ (반시계 방향으로 회전)에서 Null을 형성한다고 할 때, 안테나 전송선의 길이를 얼마만큼 잘라내어야 하는지를 계산해 보자.

$(a \sin \theta)$ 의 표현은 패턴의 이동을 설명하기 위해 사용될 수 있다.

$a = 375.2^\circ$, 그리고 $\theta = 2^\circ$ 일 때, $(a \sin \theta)$ 는 다음과 같다:

$$375.2^\circ \sin 2^\circ = 13.09^\circ$$

이것은 안테나 배열의 왼쪽 2번 안테나 소자의 전류가 0° 방향의 Null 지점에 대하여 13.09° 만큼 위상이 늦고, 안테나 배열의 오른쪽 2번 안테나 소자의 전류는 0° 방향의 Null 지점에 대하여 13.09° 만큼 위상이 앞서고 있음을 의미한다.

110MHz 주파수 대역에서 13.09° 의 전기적 길이를 인치 단위의 길이로 변환하면 다음과 같다:

$$\frac{13.09^\circ}{4.97^\circ} = 2.63 \text{ 인치}$$

따라서, Null 을 0° 쪽으로 시계방향으로 이동시키기 위해서는 왼쪽 2번 안테나 소자와 연결된 전송선의 길이를 2.63 인치만큼 줄여야만 하고, 오른쪽 2번 안테나 소자와 연결된 전송선의 길이는 2.63 인치만큼 길게 해야 한다.

실제로, 전송선의 길이를 길게 하는 것보다는 짧게 줄이는 것이 용이하므로, 일반적으로는 위상이 뒤쳐진 안테나 소자와 연결된 전송선의 길이를 $2(a \sin \theta)$ 의 양만큼 짧게 한다. 이렇게 하면, 하나의 전송선의 길이는 $(a \sin \theta)$ 의 양만큼 길게 하고, 다른 전송선의 길이는 $(a \sin \theta)$ 의 양만큼 짧게 하는 결과가 된다.

$$\psi = 2(a \sin \theta)$$

제17장. LOCALIZER RADIATION PATTERNS

상기 예에서, 2번 안테나 쌍이 형성하는 Null 을 $+2^\circ$ 에서 0° 로 이동시키기 위해서는 왼쪽 2번 안테나 소자에 연결된 전송선의 길이를 26.18° 또는 5.27 인치만큼 짧게 해야 한다.

모든 개별 안테나 쌍들이 형성하는 Null 들이 0° 에 위치하도록 조정된 후에 합성 신호의 Null 을 점검한다. 합성 신호의 Null 을 점검하기 위해서, SOP 형태의 신호가 모든 안테나 쌍들에서 동시에 방사되어야 한다. 만약 각 안테나 쌍이 정확한 위상관계를 유지한다고 하면, 각 안테나 쌍이 형성하는 Null 들과 합성 신호의 Null 은 활주로 중심선에 있게 된다.

FAA 유지보수 핸드북은 개별적인 안테나 쌍들로부터 형성되는 Null 들에 대한 제한치는 규정하고 있지 않지만, 합성 신호의 Null 에 대한 제한치를 규정하고 있다. 안테나 쌍들에 대한 정확한 위상조정이 이루어진 후, CSB(E_c & E_{cs})와 SBO(E_{ss}) 신호들간 적절한 위상점검과 조정이 이루어져야만 한다. CSB 와 SBO 신호들간 위상관계를 점검하고 조정하기 위해서는 다른 방법을 사용한다. 이 위상조정 방법은 "시스템 페이징(System Phasing)" 이라고 한다.

Vertical Radiation Patterns

LPD 안테나 소자는 일반적으로 7 피트 높이에 설치되어지며, 활주로 시단(Approach end of Runway)의 지면 위 상공 20 피트 지점에서 안테나를 볼 수 있어야(Line of Sight) 한다. 활주로 구배가 커져서 상기 조건이 만족되지 않으면, 안테나 소자의 높이를 증가시키기 위해서 안테나 배열 하단에 구조물을 설치하기도 하는데 35 피트 정도의 높이까지 설치할 수 있다. 안테나 소자의 설치 위치가 높아지게 되면, 공간에서의 상대적 신호강도가 증가하게 되고, 즉, 항공기에서 수신되는 신호의 강도가 증가됨으로서 코스신호가 흔들리는 현상인 불규칙성(Roughness)이 개선된다.

다음의 예는 안테나의 높이가 증가되면, 낮은 높이각에서 신호의 강도가 증가되는 것을 설명하고 있다. 안테나가 7 피트 높이(전기적 단위의 높이는 280°)에 설치되어 있고, 아웃마커 상공 1,000 피트 지점에서의 상대적 신호강도는 다음과 같다:

$$E = \sin(h \sin \alpha) \quad \text{여기서,} \quad \alpha = \tan^{-1} \frac{1,000}{42,000}$$

(로칼라이저 안테나 배열로부터 거리 : 42,000 피트, 높이 : 1,000 피트)

$$E = \sin(280^\circ \sin 1.36^\circ) = 0.116 \text{ (최대값의 0.116)}$$

그러나, 안테나 소자가 35 피트 높이(전기적 단위의 높이는 $1,400^\circ$)에 설치된다고 하면, 아웃마커 상공 1,000 피트 지점에서의 상대적 신호강도는 다음과 같다:

$$E = \sin(1,400^\circ \sin 1.36^\circ) = 0.55 \text{ (최대값의 0.55)}$$

따라서, 안테나 소자의 설치 위치가 높아지면, 신호의 강도는 증가하게 된다. 안테나 소자의 위치가 7 피트보다 높아지게 되면, 활주로 말단으로부터의 설치거리를 고려해야 한다. 공항 장애물 제한 표면에 대한 조건을 만족하기 위해서 거리/높이의 비가 50:1 이하를 유지하여야 한다. 안테나 소자의 높이가 지면 위 7 피트 높이라고 하면, 활주로 말단으로부터 350 피트 이상의 거리에 안테나 배열을 설치해야 한다. 반면에, 안테나 소자의 높이가 지면 위 35 피트 높이라고 하면, 활주로 말단으로부터 1,750 피트 이상의 거리에 안테나 배열을 설치해야 한다.

안테나 소자의 높이를 증가시키면, 수직 방사면에서의 첫 번째 Null 의 각도가 낮아지게 된다. 7 피트 높이에서 안테나 소자가 설치되면, 첫 번째이고 유일한 Null 이 40° 각도에서 형성된다. 이것은 아웃마커 상공 20,000 피트의 높이에 해당한다. 안테나 소자가 35 피트에 설치되면, 첫 번째 Null 은 7.4° 각도에서 형성된다. 이것은 활주로 시단으로부터 4NM 거리에 위치한 아웃마커 상공 3,974 피트 정도의 높이에 해당하며, 약 1 마일 길이의 활주로에서, 안테나 배열이 활주로 말단(Stop end of Runway)으로부터 1,000 피트의 거리에 위치한 경우에 해당한다. 결과적으로, 첫 번째 Null 이 형성되는 각도 이상의 고도에서는 로컬라이저 신호패턴이 뒤바뀌기(Reversed Sensing) 때문에, 로컬라이저 시설은 아웃마커 상공을 기준으로 할 때, 3,974 피트 이상의 상공에서는 사용이 제한되어야 한다.

참고2 : Reversed Sensing 은 90Hz 와 150Hz 항법정보 위치가 바뀌는 것을 의미.

RF Clearances

실제 코스섹터 외부의 방위각에서, 계기 포인터(Crosspointer)의 편향(Deflection)에 대해 논의할 때 비행검사관에 의해 "RF Clearances" 란 용어가 자주 사용되며 여기서도 동일한 내용으로 언급될 것이다.

예전에는 로컬라이저 신호패턴의 구조에 대해서 0° 에서 360° 방위각까지 검사되었다. 이를 위해서 비행검사기는 1,000 피트 고도에서 로컬라이저 안테나 배열을 중심으로 대략 6~10NM 의 거리를 반경으로 궤도 비행을 하면서 포인터 편향을 기록하고, 지정된 코스섹터 외부의 어떤 방위각에서 $150\mu A$ 이하의 편차(Deviation)가 측정되면, 이 방위각을 "Low Clearance" 지점으로 지정하였다. 근래에는 활주로 중심선을 기준하여 양쪽으로 $\pm 35^\circ$ 범위까지 신호패턴 구조의 검사가 이루어진다.

제17장. LOCALIZER RADIATION PATTERNS

좌우 각 영역은 두 섹터(상기 코스섹터와 혼동하지 말 것)로 구분되고 각기 제한치를 가지고 있다. 그림 17-17.을 참조하자.

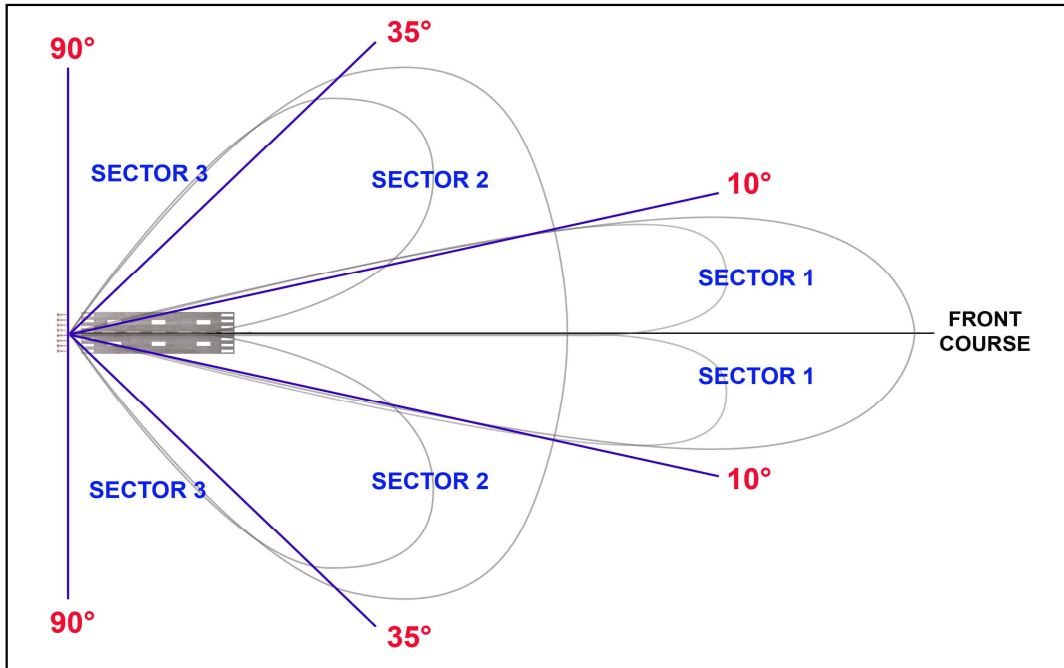


그림 17-17. Clearance Sectors

대부분의 공항들은 $\pm 35^\circ$ 까지 클리어런스를 제한치내에서 유지하여야 한다. 예를 들어, 6° 의 코스 폭으로 운용되는 로칼라이저 시설에 대하여, 20° 방위각에서의 DDM 값을 계산하기 위해 필요한 신호의 근사치들은 그림 17-18.로부터 구할 수 있다.

$$DDM = 2m \frac{E_{ss}}{E_{cs}}, \quad DDM = 2(0.2) \frac{0.4}{0.6} = 0.267$$

3° 코스 폭으로 운용되는 로칼라이저 시설에 대한 30° 방위각에서의 DDM 값을 계산해 보자. E_{ss} 신호의 강도가 E_{cs} 신호보다 크다는 것에 유의하자. 이것은 DDM 값이 비정상적이고, $2m$ 또는 0.4 임을 의미한다. 3° 코스 폭으로 운용되는 로칼라이저 시설에 대한 그림 17-18.에서의 합성신호 곡선을 분석함으로써 E_{ss} 신호의 강도가 E_{cs} 신호보다 큰 지점들을 볼 수 있다. 이들 각 영역에서의 DDM 값은 $2m$ 과 동일할 것이고, m 이 일정하기 때문에 DDM 값은 E_{ss} 신호의 강도가 E_{cs} 신호보다 큰 지점들에서 $2m$ 으로 일정할 것이다. 이제는 6° 코스 폭으로 운용되는 로칼라이저 시설에 대해서 분석해 보자. DDM 값이 비정상적인 지점은 두 곳뿐이다.

즉, 3° 코스 폭으로 운용되는 로칼라이저 시설은 6° 코스 폭으로 운용되는 로칼라이저 시설과 비교할 때, 5° 에서 35° 범위의 방위각에서 매우 높은 DDM 값을 나타낼 것이다. 보다 낮은 DDM 값은 E_{ss}/E_{cs} 비율이 낮은 위치, 예를 들어 22° 에서 발생할 것이다. 22° 에서 E_{cs} 에 대한 E_{ss} 의 비율은 다른 방위각들에 비해 작다.

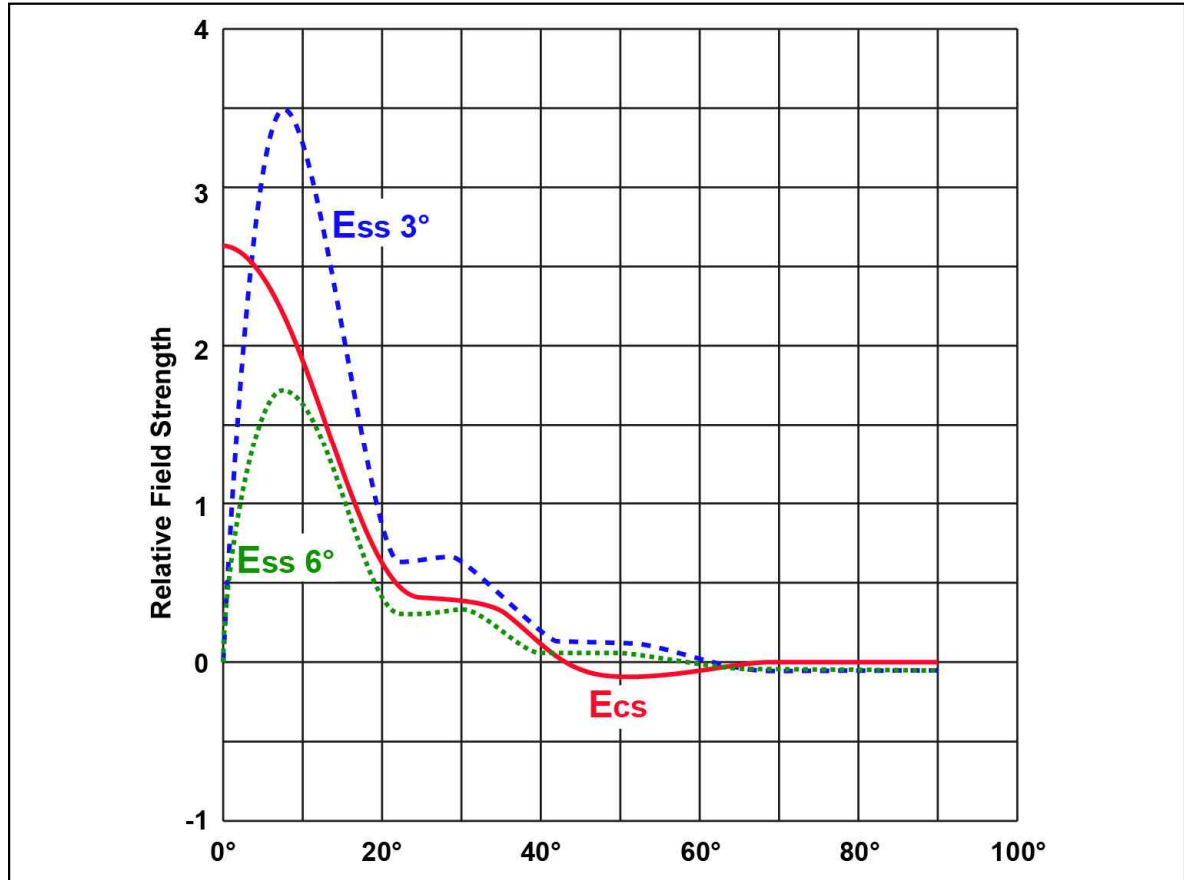


그림 17-18. E_{cs} and E_{ss} Radiation Patterns for 3° and 6° Course Width

다음의 설명은 하나의 안테나 쌍으로부터 방사되는 신호가 다른 방위각들에서 클리어런스를 개선하기 위해 어떻게 수정될 수 있는지를 보여주고 있으며, 로칼라이저 합성 신호패턴을 보다 잘 이해하는데 도움이 된다. 그림 17-18.을 참조하고 6° 코스 폭으로 운용되는 로칼라이저 시설에서 분리 방사된 측파대 신호의 합성패턴에 주목하자. 이제는 그림 17-15.(E_{ss})와 17-14.(E_{cs})의 방사패턴을 참조하자. 그림들로부터 22° 의 방위각에 대한 각 방사신호의 레벨을 참조할 수 있다.

제17장. LOCALIZER RADIATION PATTERNS

	E_{ss}	E_{cs}
#1	= 0.55	1.5
#2	= 0.45	-0.4
#3	= -0.55	-0.07
#4	= -0.15	-0.07

22° 에서 클리어런스가 낮다고 하면, 총 E_{cs} 신호의 강도는 감소되어야 하고 총 E_{ss} 신호의 강도는 증가되어야 한다. E_{cs} 신호를 감소시키기 위해, 2번, 3번 또는 4번 안테나 쌍에 공급되는 신호들의 강도를 증가시키거나, 1번 안테나 쌍에 공급되는 신호의 강도를 감소시킬 필요가 있다. E_{ss} 신호를 증가시키기 위해서는 1번 또는 2번 안테나 쌍에 공급되는 신호의 강도를 증가시키거나 3번 또는 4번 안테나 쌍에 공급되는 신호의 강도를 감소시킬 필요가 있다. E_{cs} 와 E_{ss} 신호는 공통 전송선을 통해서 안테나로 공급되기 때문에 E_{cs} 신호의 감소는 동일한 안테나에서 E_{ss} 신호가 감소되는 결과가 될 것이다. 3번 안테나 쌍에서의 신호감소는 DDM 값을 증가시키는 원인이 될 것이다.

Localizer Ground Checks

Overview

휴대용 ILS 수신기(PIR)를 이용한 로칼라이저 방사신호에 대한 지상점검은 시설의 전체 성능을 평가하는데 있어 유용한 방법이다. 로칼라이저 안테나 배열, 배열 주위의 환경 또는 로칼라이저 송신기 등의 변화에 기인하여 공간에 형성되는 신호패턴이 변화되지 않았는지 주기적으로 점검하는 것이 필요하다. 기준 지상점검 데이터는 로칼라이저 방사신호가 비행검사 제한치내에서 유지되는지를 시설의 관리자가 확인하는데 사용되는 기준 데이터베이스를 형성한다. 일부 사항을 제외하면, 지상점검 데이터를 이용해서 관리자가 비행검사의 수행 없이도 시설을 특정한 운용 상태로 유지할 수 있다.

로칼라이저 시설의 유지보수를 위해서 일반(Normal), 모니터, 그리고 기준 지상점검, 세 가지 종류의 지상점검이 있다.

Normal

일반 지상점검은 송신기가 일반적으로 운용되는 상태에서 정해진 점검점들에서 PIR을 이용하여 데이터를 얻는 것이다. 측정항목은 코스 위치(Course Position), 코스 폭(Course Width), 그리고 클리어런스(Clearances)이다.

Monitors

모니터 지상점검은 일반 지상점검에 더하여 알람이 지시된 상태에서의 코스 위치와 코스 폭에 대한 데이터를 추가적으로 얻는 것이다. 모니터 지상점검은 방사신호가 어떤 원인에 의해 변화되고 그 변화치가 비행검사시 설정된 알람 한계치에 도달하였을 때 모니터에서 알람을 발생하는지를 확인하기 위해 사용된다.

Reference

기준 지상점검은 모든 일반 그리고 모니터 지상점검 항목을 포함한다. 기준 지상점검 데이터는 비행검사 직후에 실시한 기준 지상점검의 결과로서 시설의 현재 상태를 비교하는 수단으로 이용된다. 비행검사 후 8시간 이내에 그리고 시설이 정상적인 서비스를 제공하기 전에 기준 지상점검이 수행되어야 한다.

- 새로운 시설의 인증(Commission)을 목적으로 한 비행검사
- 방사신호 또는 모니터의 운용에 변화가 필요할 때 등 시설에 대한 어떤 운용 상태의 변화가 필요한 목적으로 실시되는 비행검사

Summary

Key Points

로칼라이저 송신기는 CSB 와 SBO 신호를 생성하고, 이들 신호는 LPD 안테나 배열의 각 안테나 소자로 지정된 위상과 진폭을 가진 신호들을 공급하기 위해 분배장치로 보내어진다. 그리고 공간에 신호들을 방사하기 위해서 분배장치로부터 각 안테나 소자로 신호들이 공급된다.

신호의 감시를 위해 각 안테나 소자로부터 방사신호의 일부가 검출된다. 이들 신호는 합성장치에서 재합성된 CSB 와 SBO 신호를 생성하게 되며, 모니터 합성장치(Monitor Combining Network, MCN)로 공급된다.

CSB 신호는 MCN 에서 전력 분배기에 의해 지정된 전력량으로 분배되어진다. 분배기의 한 출력은 코스 신호를 생성하는 검파기(Detector) 회로로 보내어지고, 또 다른 출력은 코스 폭에 대한 모니터 신호를 생성하기 위한 검파기 회로로 보내진다.

코스 폭에 대한 모니터 신호를 생성하는 MCN 회로에는 CSB 신호에 대한 SBO 신호의 RF 위상을 조정하는데 사용되어지는 위상 조정기가 포함된다.

전송선 결함 검파기(Cable Fault Detector) 회로는 DC 전압을 모든 안테나 전송선에 공급하고, 다시 안테나 소자에서 모니터 전송선으로 연결된다. 이들 DC 전압의 변화를 감시하여 안테나와 분배/합성장치간 전송선의 단선 또는 단락 등의 이상 유무를 감시(Monitoring)하게 된다.

코스는 0 DDM 값이 지시되는 지점의 연결선이다. 코스의 경계는 0.155 DDM 값이 지시되는 지점의 연결선이며, 코스 폭은 코스의 양쪽 경계 사이의 각도를 의미한다. 활주로 길이에 따른 코스 폭(Tailored Course Width)은 활주로 시단에서의 양쪽 코스 경계 사이의 거리가 700 피트를 의미한다.